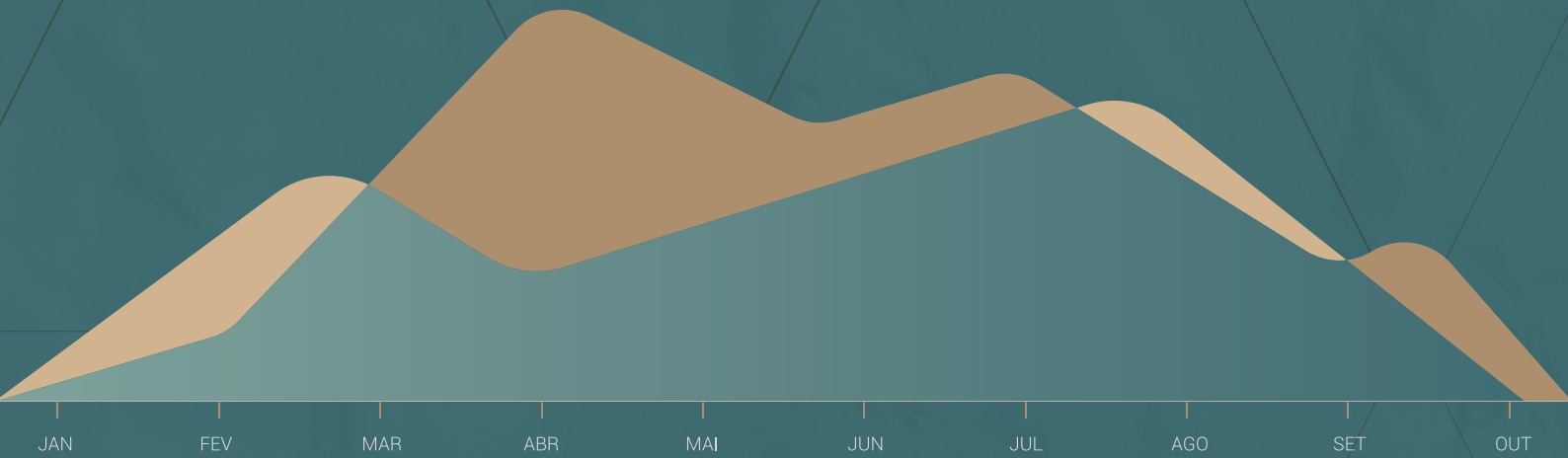
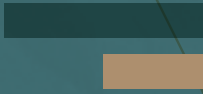




لوحات المعلومات: من رسم البيانات إلى اتخاذ القرارات



إعداد:  Maimania

مالك المنيع



محتويات الكتاب

4	الباب الأول: مقدمة حول لوحات المعلومات
4	التعريف والأهداف
5	أهمية لوحات المعلومات في عصر البيانات الضخمة
5	تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ (Actionable Insights)
6	تقنيات التحليلات المرئية (Visual Analytics)
7	الفرق بين التقارير (Reports) ولوحات المعلومات (Dashboards)
9	الباب الثاني: المؤشرات الرئيسية للأداء (Key Performance Indicators - KPIs)
9	تعريف KPIs ودورها في مراقبة صحة الأعمال
10	أنواع المؤشرات (التشغيلية، الإستراتيجية، والمتوسطة، والنهائية)
11	نموذج كابلان ونورتون (Kaplan & Norton) للموازنة بين المؤشرات
12	المؤشرات الرائدة (Leading) واللاحقة (Lagging)
13	منهجية الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) والفرق بينها وبين KPIs
14	إطار العمل الذكي (S.M.A.R.T / S.M.A.R.T.E.R) لوضع الأهداف
16	أهمية تحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم
16	الباب الثالث: أصحاب المصلحة (Stakeholders) في لوحات المعلومات
17	الفئات المختلفة لأصحاب المصلحة (داخليون وخارجيون)
18	مراحل تصميم لوحة المعلومات ودور أصحاب المصلحة فيها
20	كيفية إجراء المقابلات وجمع المتطلبات من أصحاب المصلحة
21	الأمثلة العملية لتفاعل أصحاب المصلحة
23	أهمية التصميم ولماذا يجب الاهتمام به
23	الباب الرابع: تصميم لوحات المعلومات
24	العناصر الأساسية للتصميم
25	لوحات الاستكشاف (Exploratory) مقابل لوحات التفسير (Explanatory)
26	اختيار حجم اللوحة وأبعادها (Dashboard Size)
27	تخطيط العناصر (Layout) ونمط مسح العين (F-Pattern)
28	تخطيط العناصر (Layout) ونمط مسح العين (F-Pattern)
30	لماذا نحتاج إلى أساليب تصور خاصة بلوحات المعلومات؟
30	الباب الخامس: تصميم لوحات المعلومات
31	تصميم اللوحات للبشر: كيف تعمل عيوننا وأدمغتنا؟
32	مبادئ التصميم (CRAP) في اللوحات
33	مبادئ "غيشالت" (Gestalt) في التصميم
34	الأخطاء الشائعة في التصور المرئي وكيفية تجنبها
36	ما هي التحليلات المرئية (Visual Analytics)؟
36	الباب السادس: مبادئ التحليلات المرئية (Visual Analytics)
37	المبادئ الأساسية للتحليلات المرئية (وفق إدوارد توفتي Edward Tufte)
38	المقارنة والتباين (Comparison and Contrast)
39	السببية والعلاقات (Causality and Relationship)
40	تمثيل البيانات متعددة المتغيرات (Multiple Variables)

41	دمج الأدلة (Integration of Evidence)
42	التوثيق والمحتوى (Documentation and Content)
44	الفرض من التركيز على جودة البيانات
44	الباب السابع: جودة البيانات (Data Quality) وأهميتها في لوحات المعلومات
45	أبرز فوائد لوحات المعلومات والتحديات الشائعة
46	أبعاد جودة البيانات (الاكتمال، التفرد، السلامة، الصلاحية، الدقة، الاتساق)
47	دور البيانات الوصفية (Metadata) في تحسين الجودة
48	أمثلة عملية على بيانات رديئة
50	اللوحة التشغيلية (Operational Dashboard)
50	الباب الثامن: جودة البيانات (Data Quality) وأهميتها في لوحات المعلومات
52	اللوحة التحليلية (Analytical Dashboard)
53	اللوحة الاستراتيجية (Strategic Dashboard)
54	اللوحة التكتيكية (Tactical Dashboard)
55	اختيار اللوحة المناسبة
57	معايير اختيار برامج لوحات المعلومات
57	الباب التاسع: اختيار أدوات بناء لوحات المعلومات (Choosing Dashboard Tools)
59	الاختيار بين الـ BI التقليدي والأدوات ذاتية الخدمة
60	البنية التحتية: سحابي (Cloud-based) أم على الخوادم الداخلية (On-premises)
61	نماذج الترخيص (مفتوح المصدر، مجاني محدود، مدفوع)
62	أشهر الأدوات في السوق: لمحة عن حصتها وميزاتها
64	لماذا نحتاج قائمة تحقق (Checklist) لتقييم اللوحة؟
64	الباب العاشر: التأكد من جودة تصميم لوحة المعلومات
65	مراحل بناء اللوحة وأهمية التقييم في كل مرحلة
66	اعرف نوع لوحتك وجمهورك
66	تصميم اللوحة كسرد قصصي (Narrative)
67	تقليل العبء الذهني (Cognitive Load)
68	رصد تنبئي اللوحة ونجاحها
70	لماذا قياس نجاح لوحات المعلومات؟
70	الباب الحادي عشر: قياس نجاح لوحات المعلومات وتبنيها (Measuring Dashboard Success)
71	مؤشرات استخدام اللوحة (Usage Analytics)
72	مؤشرات الرضا لدى المستخدم (User Satisfaction)
73	الأثر على العمل (Business Impact)
74	اختبار قابلية الاستخدام (Usability Testing)
75	إطار عمل "VITAL" لتقييم نجاح اللوحة
77	دمج لوحات المعلومات: المفهوم والأهمية
77	الباب الثاني عشر: دمج لوحات المعلومات في بيئة العمل
78	تضمين اللوحة (Embedding the Dashboard)
79	أساليب المشاركة والتعاون (Sharing & Collaboration)
80	لوحات المعلومات السريعة (Ad-hoc Dashboards)
81	العقلية الريادية (Entrepreneurial Mindset) في دمج اللوحات

مقدمة الكتاب

في عصر تتسارع فيه كميات البيانات وتتكاثر المصادر وتتوَعَّ التقنيات، أصبحت لوحات المعلومات (Dashboards) ضرورة حتمية لكل من يسعى لاتخاذ القرارات استنادًا إلى حقائق وإحصاءات موثوقة. لم يعد الاكتفاء بالحدس والخبرة الشخصية كافيًا، بل غدا الدمج الذكي بين البيانات والتحليلات والتصميم المرئي هو الطريق الأكثر أمانًا نحو قرارات صائبة وسريعة. انطلاقًا من هذه الحقيقة، يقدم هذا الكتاب دليلًا عمليًا متكاملًا حول تطوير لوحات المعلومات؛ بدءًا من تحديد المؤشرات المناسبة وفهم أدوار أصحاب المصلحة، وصولًا إلى تصميم اللوحة بشكل جذاب وسهل الاستخدام، وقياس أثرها الفعلي على الأداء المؤسسي

ينقسم الكتاب إلى اثني عشر بابًا متسلسلة، تضع الأسس النظرية جنبًا إلى جنب مع التطبيقات العملية. يستهلّ بشرح أهمية لوحات المعلومات وأبعادها في سياق البيانات الضخمة، قبل الانتقال إلى تعريف المؤشرات الرئيسية للأداء (KPIs) وأهمية ربطها بالأهداف والاستراتيجيات. ثم يعالج موضوع أصحاب المصلحة ويبيّن دورهم في مراحل التصميم والبناء، ليتناول بعدها الجوانب التصميمية والجمالية وتفاصيل التصور البصري وتقنيات التحليلات المرئية. ويتوسع في عرض كيفية الحفاظ على جودة البيانات، ثم يصنّف أنواع اللوحات (تشغيلية، تحليلية، استراتيجية، تكتيكية) ويوضّح كيفية اختيار الأدوات المناسبة لتطويرها. أخيرًا، يخصّ الأبواب الأخيرة لتقديم آليات تقييم نجاح اللوحات ومعايير تبنيها في بيئة العمل، بالإضافة إلى سبل دمجها وتضمينها في الأنظمة المؤسسية وتعزيز التعاون حولها. بهذه البنية المنهجية، يمهّد الكتاب الطريق أمام القارئ لبناء لوحات معلومات قابلة للتنفيذ وقادرة على دعم القرارات في أي مؤسسة أو مشروع



الباب الأول: مقدمة حول لوحات المعلومات

التعريف والأهداف



1 تعريف لوحات المعلومات (Dashboards)

- ♦ هي واجهة بصرية تفاعلية تُعرض فيها مجموعة من المؤشرات والمقاييس المهمة (Key Metrics)، بحيث تمكن المستخدم أو صاحب القرار من الاطلاع على الأداء العام بسرعة وسهولة.
- ♦ تظهر عادة على شاشة واحدة أو صفحة واحدة، ليحصل المستخدم على لمحة سريعة وشاملة للوضع الراهن (سواء كان وضعاً مالياً، تشغيلياً، تسويقياً، أو غيره).

2 الأهداف الأساسية للوحة المعلومات

- ♦ تجميع أهم البيانات والمقاييس في مكان واحد، بدلاً من تشتتها في أنظمة متعددة.
- ♦ تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للفهم واتخاذ القرارات بناءً عليها (صناعة قرار أسرع وأدق).
- ♦ رصد الأداء اللحظي أو الدوري وتتبع المؤشرات مع مرور الوقت؛ مما يُسهّل اكتشاف أي خلل أو فرصة للتحسين.
- ♦ توفير الشفافية بين أفراد الفريق أو بين المستويات الإدارية المختلفة، بحيث يطلع الجميع على نفس المؤشرات ويتشاركون نفس الصورة.





أهمية لوحات المعلومات في عصر البيانات الضخمة

1

دور لوحات المعلومات في مواجهة التحدي

- ◇ التوحيد والتكامل: تجميع بيانات من مصادر متنوعة (قواعد بيانات، ملفات إكسل، تطبيقات سحابية...) في شاشة واحدة.
- ◇ التصفية والتركيز: عدم إغراق المستخدم بتفاصيل غير ضرورية؛ بل إظهار أهم المعلومات التي تعكس صحة الأداء أو نقاط الخلل.
- ◇ الديناميكية: تمكّن المسؤولين من التعرف سريعًا على أي تغيير طارئ أو اتجاه صاعد/هابط في أداء الشركة.

2

القيمة المضافة للمؤسسة

- ◇ تساهم في تحسين جودة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
- ◇ توفير الوقت والجهد بدلًا من البحث اليدوي في تقارير وجدول متعددة.
- ◇ تمكين الإدارة من استباق الأزمات أو توظيف الفرص فور ظهور مؤشرات تدل على ذلك.



تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ (Actionable Insights)

1

البيانات الخام لا تكفي

- ◇ امتلاك كمية كبيرة من البيانات لا يفيد ما لم تتحوّل إلى معلومات ومن ثمّ إلى رؤى (Insights) يمكن ترجمتها إلى أفعال وخطط.

2

التحليلات (Analytics) كوسيلة أساسية

- ◇ استخدام أدوات التحليل (الإحصائي، التنبؤي، أو غيرها) لاستكشاف الأنماط الخفية في البيانات.
- ◇ إبراز العلاقات بين المتغيرات المختلفة؛ مثل العلاقة بين عدد الزيارات لموقع إلكتروني ومعدل الشراء.
- ◇ التنبؤ المستقبلي: بعض الأدوات التحليلية تسمح ببناء نماذج تتوقع ما قد يحدث بناءً على البيانات التاريخية والأنماط السابقة.

3 النتيجة: رؤى عملية (Actionable)

- ◇ تساعد في الإجابة على أسئلة مثل: «ما الذي يجب أن أفعله لتحسين معدل التحويل؟» أو «كيف أخفّض مصاريف الإنتاج؟»
- ◇ عندما يُشاهد صاحب القرار انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر معيّن، يعرف أن عليه اتخاذ إجراء محدد (مثل: تعديل استراتيجية التسويق، أو زيادة عدد الموظفين في قسم ما).



تقنيات التحليلات المرئية (Visual Analytics)

1 مفهوم التحليلات المرئية

- ◇ هي دمج الأدوات التحليلية مع العرض البصري التفاعلي.
- ◇ تُمكن المستخدم من تصفّح البيانات بالرسومات بطريقة تفاعلية، بدلاً من التركيز على الجداول والأرقام النصية الصرف.

2 الفوائد في لوحات المعلومات

- ◇ الوضوح: رسومات بيانية، مخططات، وخرائط حرارية تُظهر الاتجاهات بسرعة.
- ◇ الاكتشاف السريع للأنماط: يسهل ملاحظة الارتفاعات والانخفاضات أو التغيّرات السريعة.
- ◇ التفاعل: من خلال النقر أو التمرير أو اختيار فلاتر محددة، يمكن حصر البيانات في فئة معيّنة (مثلاً: مبيعات منطقة جغرافية محددة).

3 أمثلة على التمثيلات البصرية

- ◇ المخططات الدائرية والأعمدة: مقارنة الحصص السوقية أو نمو المبيعات مع الوقت.
- ◇ الخرائط الجغرافية: عرض التوزيع أو الأداء حسب المناطق.
- ◇ الخرائط الحرارية (Heat Maps): فهم كثافات الحركة أو الإيرادات في جداول أو أماكن مختلفة.





الفرق بين التقارير (Reports) ولوحات المعلومات (Dashboards)

1 التقارير (Reports)

- ♦ غالبًا ما تتضمن تفصيلًا وتحليلًا عميقًا (سرد نصي وجداول مطوّلة ورسوم توضيحية) قد يغطي فترة زمنية أطول.
- ♦ يُفضّل استخدام التقارير في المراجعات الدورية أو عند الرغبة في دراسة أبعاد محددة بعمق (مثل تقرير عن أداء المبيعات الربع سنوي، أو تقرير حول تحليلات مالية مفصلة).
- ♦ تصلح في التوثيق والأرشفة بحيث يُمكن الرجوع إليها لاستحضار سياق تاريخي.

2 لوحات المعلومات (Dashboards)

- ♦ مركزة على عرض سريع وتفاعلي لأهم المؤشرات الرئيسية (KPIs).
- ♦ تُحدّث عادةً بشكل متكرر أو آني (Real-time)، بهدف مراقبة الأداء باستمرار.
- ♦ مناسبة لاتخاذ القرارات التشغيلية أو متوسطة المدى، حيث توفر نظرة فورية على الوضع الراهن.
- ♦ لا تقدّم كل التفاصيل، بل تركز على الأهم والأكثر ارتباطًا بأهداف المستخدم واحتياجاته.

3 متى نستخدم التقارير ومتى نستخدم اللوحات؟

- ♦ التقارير: إذا كنت بحاجة إلى فهم شامل لموضوع معيّن، أو إجراء بحث متعمّق، أو الاحتفاظ بوثيقة مرجعية تُوضّح تطور قضية أو مبادرة على مدى طويل.
- ♦ اللوحات: إذا كنت ترغب في رؤية مستمرة للأداء، أو مراقبة مباشرة لمؤشرات النجاح، أو التنبيه الفوري عند حدوث تغيير يستدعي التدخل.



خلاصة الباب الأول

”

♦ لماذا نحتاج لوحات المعلومات؟

ثُمَّكِّن المديرين وأصحاب القرار من مواكبة أداء مؤسساتهم في الوقت الفعلي أو شبه اللحظي، مما يساعد على اكتشاف المشاكل أو الفرص سريعًا

♦ كيف تتوافق مع ظاهرة البيانات الضخمة؟

تستطيع دمج البيانات من مصادر متعددة وتبسيط عرضها في شاشة واحدة تسهّل عملية الإشراف والسيطرة والتحليل

♦ ما الفرق بينها وبين التقارير التقليدية؟

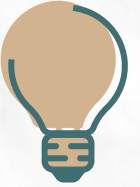
التقارير غالبًا ما تكون أكثر تفصيلًا وشاملة لفترات زمنية أطول، بينما تُركّز لوحات المعلومات على المؤشرات الحيوية الموجزة والتفاعلية لمتابعة الحالة الآنية أو القريبة

يمهّد هذا الباب لفصول الكتاب اللاحقة، حيث ستتناول الأبواب القادمة آليات اختيار المؤشرات الرئيسية للأداء (KPIs)، وتحديد أصحاب المصلحة، وتصميم اللوحة بشكل فعّال، والتعرف على أنواع اللوحات (تشغيلية، تحليلية، استراتيجية، تكتيكية)، بالإضافة إلى معايير نجاحها وكيفية دمجها في بيئة العمل

“

الباب الثاني: المؤشرات الرئيسية للأداء (Key Performance Indicators - KPIs)

في هذا الباب الثاني من الكتاب، نسلط الضوء على المؤشرات الرئيسية للأداء (Key Performance Indicators - KPIs)، ونستعرض تفاصيل هامة حول تعريفها، وأنواعها، ودورها في تخطيط أهداف المؤسسة ومراقبة صحتها بشكل مستمر. يُساعد هذا الباب القارئ على فهم أهمية KPIs في ربط الأهداف الاستراتيجية بالنتائج العملية، وكيفية اختيارها وتتبعها بطريقة منهجية.



تعريف KPIs ودورها في مراقبة صحة الأعمال

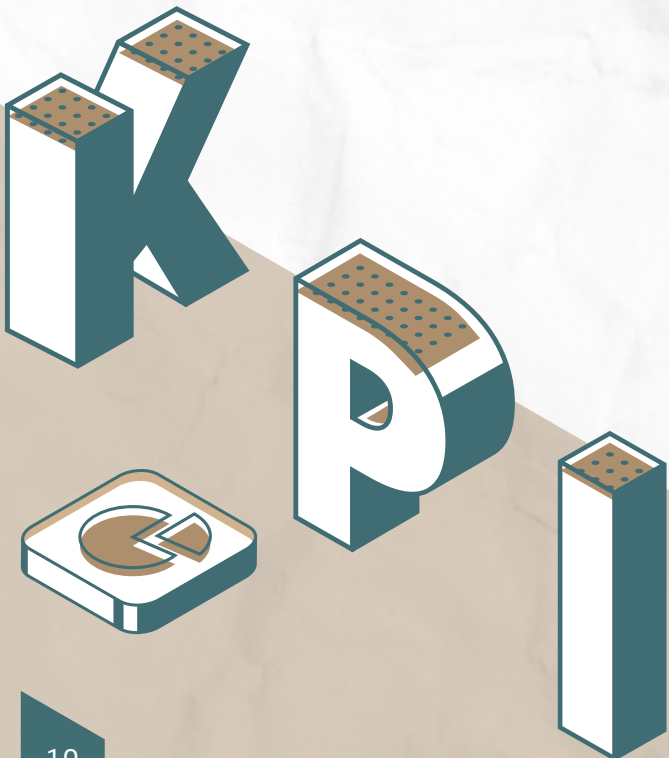


1 ما هي المؤشرات الرئيسية للأداء؟

- ◇ هي مقاييس قابلة للقياس (Metrics)، تُمكن المؤسسة من تقييم أدائها بوضوح، وتحديد مدى تقدمها نحو أهداف محددة.
- ◇ يمكن أن تكون هذه المقاييس مالية أو غير مالية (مثل معدل نمو المبيعات، أو نسبة رضا العملاء، أو معدل دوران الموظفين، إلخ).

2 أهمية KPIs في صحة الأعمال

- ◇ توفير رؤية واضحة للأداء الحالي: بدلاً من الاعتماد على الانطباعات الشخصية، تستخدم المؤسسة أرقامًا دقيقة لتحديد وضعها.
- ◇ تسهيل اتخاذ القرار: عندما يظهر تراجع في أحد المؤشرات، تعرف الإدارة أنّ هناك مشكلة تستدعي التدخل.
- ◇ تشجيع ثقافة قائمة على البيانات: إذ تُعرّز KPIs من موثوقية القرارات بدلاً من التخمين.
- ◇ قياس التقدم نحو الأهداف: من خلال مراقبة المؤشر بمرور الوقت، يمكن معرفة إن كان يتم تحقيق الأهداف على الوجه المطلوب أم لا.





أنواع المؤشرات (التشغيلية، الإستراتيجية، والمتوسطة، والنهائية)

عند تصميم لوحات المعلومات، قد تحتاج المؤسسة إلى أكثر من نوع من المؤشرات. تنقسم المؤشرات تبعًا لطبيعة نشاطها أو مستوى الإدارة المستفيدة منها، ومن أبرز التصنيفات

1 المؤشرات التشغيلية (Operational KPIs)

- ◇ تركز على العمليات اليومية أو الأسبوعية (مثل معدل إنتاج خط معيّن في المصنع، أو عدد المكالمات التي ينجزها فريق المبيعات كل يوم).
- ◇ تساعد المدراء والفرق التشغيلية على اتخاذ قرارات سريعة لحل المشكلات الطارئة أو تحسين الكفاءة.

2 المؤشرات الإستراتيجية (Strategic KPIs)

- ◇ تهتم بالجانب الأوسع والبعيد المدى مثل الإيرادات السنوية، وحصة السوق (Market Share)، ونمو الأرباح.
- ◇ يستخدمها عادةً المدراء التنفيذيون (C-level) وأصحاب القرار لتقييم مدى نجاح الخطط الكبرى وتحقيق الرؤية طويلة المدى.

3 المؤشرات المتوسطة أو الوسيطة (Intermediate Outcomes)

- ◇ تقع بين المرحلتين التشغيلية والإستراتيجية، مثل مؤشرات "الوعي بالعلامة التجارية" أو "نوايا الشراء".
- ◇ تعكس أثر بعض الجهود (تسويقية أو تشغيلية) على مستوى معين، وتساعد في فهم التقدم قبل الوصول إلى المرحلة النهائية (مثل تحقيق البيع).

4 المؤشرات النهائية (End Outcomes)

- ◇ غالبًا ما تكون النتيجة النهائية التي تهتم المؤسسة، مثل "نسبة استبقاء العملاء" أو "حجم المبيعات الفعلية" أو "صافي الربح".
- ◇ تُحدد بوضوح إذا ما كانت الشركة قد بلغت الهدف المُحدد أم لا.



نموذج كابلان ونورتون (Kaplan & Norton) للموازنة بين المؤشرات

1 ما هو نموذج كابلان ونورتون (Kaplan & Norton)

♦ يُعرّف باسم "البطاقة المتوازنة للأداء" (Balanced Scorecard)، ويُقسّم أداء المؤسسة إلى أربعة جوانب رئيسية:

1. الجانب المالي (Financial)
2. جانب العملاء (Customer)
3. العمليات الداخلية (Internal Processes)
4. التعلّم والنمو (Learning & Growth)

♦ يُساعد في تحقيق توازن بين الجوانب المختلفة، بدل التركيز على جانب واحد مثل المؤشرات المالية فقط.

♦ يعطي رؤية شاملة لأداء المؤسسة، من الناحية المالية وخدمة العملاء والموارد البشرية وتحسين العمليات.

لماذا نستخدم
هذا النموذج؟

3 أمثلة على مؤشرات في كل جانب

- ♦ **المالي:** نسبة الربحية، هامش الربح الإجمالي، العائد على الاستثمار.
- ♦ **العملاء:** نسبة الاحتفاظ بالعملاء، معدل رضا العملاء (CSAT)، صافي نقاط المروج (NPS).
- ♦ **العمليات الداخلية:** وقت تسليم الطلبات، معدل الجودة (عدد المنتجات المعيبة)، كفاءة سلاسل التوريد.
- ♦ **التعلّم والنمو:** معدل تدريب الموظفين، مؤشر الرضا الوظيفي، نسبة الاحتفاظ بالموظفين.



المؤشرات الرائدة (Leading) واللاحقة (Lagging)

المؤشرات اللاحقة (Lagging Indicators)

1

- ◇ تمثل النتائج النهائية أو التاريخية، تقيس ما حدث بالفعل.
- ◇ تُستخدم لتقييم الأداء بعد حدوثه، مثل المبيعات المحققة آخر شهر، أو الأرباح الفعلية.
- ◇ أمثلة: حجم المبيعات، معدل الأرباح، عدد الشكاوى المقدمة من العملاء.

المؤشرات الرائدة (Leading Indicators)

2

- ◇ توفر دلائل استباقية عما قد يحدث مستقبلاً.
- ◇ تساعد المؤسسة في الكشف المبكر عن المشاكل أو الفرص، مثل حركة الزوار على موقع إلكتروني، وعدد العملاء المحتملين (Leads) الجدد.
- ◇ أمثلة: تزايد الاستفسارات على منتج جديد، أو معدل التسجيل في قائمة البريد الإلكتروني للتسويق.

- ◇ **اللاحقة** توضح درجة النجاح بعد وقوع الحدث.
- ◇ **الرائدة** تسمح باتخاذ إجراءات مبكرة لتجنب الفشل أو لالتقاط فرص قد لا تظهر بعد في المؤشرات النهائية.





منهجية الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) والفرق بينها وبين الـKPIs

1 ما هي OKRs؟

- ♦ اختصار لـ (Objectives and Key Results):
- Objective: هدف طموح وواضح قابل للقياس في إطار زمني.
- Key Results: مجموعة من المؤشرات أو النتائج المحددة التي توضح مدى تقدّمنا نحو تحقيق الهدف.

2 كيف تختلف عن KPIs؟

- ♦ تستخدم الـOKRs غالبًا في تنظيم أهداف الفرق والشركات بشكل ديناميكي وتعاوني (عادةً تُراجع كل ربع سنة).
- ♦ تكون ثابتة نسبيًا، وتقيس مدى أداء العمليات المستمرة (Operational Performance)، وقد يتم تحديثها سنويًا أو حسب الضرورة.
- ♦ OKRs تضع أهدافًا أكثر جرأة وتحفز الفرق على الإنجاز السريع، بينما KPIs تركز على مراقبة الأداء.

3 أمثلة توضيحية

- ♦ هدف (Objective): زيادة انتشار منتج الشركة في السوق المحلي خلال الربع القادم.
- نتائج رئيسية (Key Results):
 1. زيادة عدد العملاء المحتملين (Leads) بنسبة 30%.
 2. تحقيق نمو بمعدل 20% في حجم المبيعات الأسبوعية.
- ♦ بالمقابل، قد تكون الـKPI مثل "نمو المبيعات الشهري" أو "عدد العملاء الجدد شهريًا"، وتُقاس باستمرار.



إطار العمل الذكي (/ S.M.A.R.T) لوضع الأهداف (S.M.A.R.T.E.R)

1 شرح الاختصار الأساسي (S.M.A.R.T)

- Specific (محدد): أن يكون الهدف واضحًا ومحددًا، بدون عبارات عامة فضفاضة.
- Measurable (قابل للقياس): يجب صياغة الهدف بشكل رقمي أو يمكن حساب تقدّمه.
- Achievable (قابل للتحقيق): تحدي معقول يجعل الأهداف طموحة ولكن ليست مستحيلة.
- Relevant (ذو صلة): أن يكون مهمًا ومرتبًا بإستراتيجية المؤسسة الكبرى.
- Time-bound (محدد زمنيًا): وجود موعد نهائي أو إطار زمني واضح لتحقيقه.

2 الإضافة في S.M.A.R.T.E.R

- Evaluate (قيّم التقدم بشكل دوري): مراجعة دورية للهدف لمعرفة ما إذا كانت المؤشرات تشير بالشكل المطلوب.
- Re-adjust/Revise (أعد التعديل): الاستعداد لتعديل الأهداف أو المؤشرات عند ظهور معطيات جديدة.

- يساعد في توجيه الفرق لخلق أهداف واضحة يسهل تنفيذها وتتبعها.
- يضمن أن الأهداف ليست عشوائية أو خارجة عن السياق الواقعي للمؤسسة.

لماذا هذا الإطار مهم؟

خلاصة الباب الثاني

”

- ◇ يركّز هذا الباب على دور المؤشرات الرئيسية للأداء (KPIs) وكيفية اختيارها وتصميمها بطريقة فعّالة.
 - ◇ تناولنا أصناف المؤشرات (تشغيلية، إستراتيجية، متوسطة، ونهاية)، وتعرّفنا على نموذج كابلان ونورتون الذي يوازن بين الجوانب المالية وغير المالية.
 - ◇ فرّقنا بين المؤشرات الرائدة (Leading) التي تمهّد لمعرفة المستقبل، والمؤشرات اللاحقة (Lagging) التي تعطينا النتائج الفعلية.
 - ◇ استعرضنا منهجية OKRs مقابل KPIs، وكيف أنّ الأولى أكثر ديناميكية وجراًة، والثانية تقيس الأداء بشكل مستمر.
 - ◇ خُتم الباب بالحديث عن إطار العمل الذكي (/ S.M.A.R.T) (S.M.A.R.T.E.R) لوضع الأهداف بشكل علمي ومنهجي.
- يُمهّد هذا المحتوى لمراحل أكثر تطبيقية في الأبواب اللاحقة، مثل كيفية ربط كل مؤشر بلوحة المعلومات المناسبة، وكيفية مواكبة احتياجات أصحاب المصلحة المختلفة (Stakeholders) وتطلعاتهم في المؤسسة

“

الباب الثالث: أصحاب المصلحة (Stakeholders) في لوحات المعلومات

في الباب الثالث من الكتاب، نسلط الضوء على مفهوم أصحاب المصلحة (Stakeholders) في لوحات المعلومات. هؤلاء هم الأشخاص أو الجهات التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من اللوحة، ويتفاوت دورهم وتأثيرهم على مراحل تصميمها واستخدامها. يقدم هذا الباب إطارًا لفهم طبيعة كل صاحب مصلحة، ومسؤولياته، وكيفية تلبيةها ضمن مراحل تطوير لوحة المعلومات



أهمية تحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم

1 أهمية فهم احتياجات كل صاحب مصلحة

- ◇ عندما ندرك أهداف ودور صاحب المصلحة، يسهل تصميم لوحة معلومات تلبي تلك الأهداف.
- ◇ نادرًا ما يتشابه اثنان من أصحاب المصلحة تمامًا في الرؤية أو في نوع البيانات التي يحتاجانها.
- ◇ فهم خلفياتهم ومستوياتهم الإدارية يضمن أن تكون اللوحة مفيدة وموجهة لهم بشكل دقيق.

2 تأثير أصحاب المصلحة على نجاح اللوحة

- ◇ كلما أشركنا أصحاب المصلحة مبكرًا في المشروع، زادت فرصة تصميم لوحة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع واقع العمل.
- ◇ قد يتسبب تجاهل أي فئة مهمة من أصحاب المصلحة في صعوبة اعتماد اللوحة، أو ظهور مقاومة داخل المؤسسة.





الفئات المختلفة لأصحاب المصلحة (داخليون وخارجيون)

1 أصحاب المصلحة الداخليون (Internal Stakeholders)

الموظفون والمدراء:

- مثل مديري المشاريع، ومديري الأقسام، وغيرهم ممن يستخدمون البيانات بشكل يومي أو دوري.

الإدارة العليا:

- الرئيس التنفيذي (CEO)، المدير المالي (CFO)، مدير التشغيل (COO)، وغيرهم من مسؤولي المستوى الأعلى الذين يحتاجون إلى رؤية شاملة وموجزة للمؤشرات الرئيسة.

المالكون أو الشركاء:

- مالكو الشركة أو الشركاء الرئيسيون الذين يرغبون في الاطلاع على الأداء العام.

2 أصحاب المصلحة الخارجيون (External Stakeholders)

الموردون (Suppliers):

- قد يحتاجون معلومات عن حجم الطلبات أو تدفق المشتريات للتخطيط للإمدادات.

المساهمون (Shareholders):

- يهتمون بالأرباح والعوائد والاستدامة المالية للشركة.

العملاء (Customers):

- يهتمون بجودة الخدمة، سرعة الشحن، توفر المنتجات... إلخ. قد تظهر لهم لوحات معلومات بسيطة (مثل تتبع الطلبات) أو نتائج استطلاعات الرضا.

الداخلي يتعامل بشكل مباشر مع عمليات الشركة ويحتاج مستوى تفصيلي أو تفاعلي أعلى.

الخارجي يحتاج معلومات مختصرة أو مجمعة، وغالبًا ما تكون لغرض الاطلاع أو التحقق من مستوى الأداء والجودة، دون إمكانية الوصول إلى تفاصيل حساسة.

لماذا نَفرّق بين داخلي وخارجي؟



مراحل تصميم لوحة المعلومات ودور أصحاب المصلحة فيها

وفقًا للنهج الشائع في تطوير لوحات المعلومات، يمكن تقسيم العملية إلى أربع مراحل رئيسية، ولكل مرحلة أصحاب مصلحة أساسيون

1 مرحلة التعريف (Define)

♦ أصحاب المصلحة الرئيسيون:

- "الجهة الطالبة" أو نقطة الاتصال (Point Person): غالبًا ما يكون مديرًا تنفيذيًا أو مدير قسم طلب اللوحة ليتمكن من تتبع مؤشرات معينة.

♦ المسؤوليات:

- تحديد الهدف الرئيس للوحة المعلومات.
- اختيار المؤشرات الرئيسة للأداء (KPIs) ذات الصلة.
- تحديد الجمهور المستهدف واحتياجاته.

2 مرحلة النموذج الأولي (Prototype)

♦ المصمم أو محلل البيانات (Designer/Analyst):

- يجمع متطلبات أصحاب المصلحة ويبدأ في رسم التخطيط الأولي (Wireframe) أو إصدار تجريبي من اللوحة.

♦ أصحاب المصلحة الداخليون المتخصصون:

- قد يقدمون بيانات أكثر تفصيلًا حول مؤشرات معينة، أو يوضحون الاحتياجات التشغيلية.

3 مرحلة البناء (Build)

♦ "حارس البيانات" أو المهندس المسؤول عن المصدر:

- يتولى ضمان الاتصال بمصادر البيانات وتوفير الأذونات اللازمة.

♦ المصمم/المطور:

- يبني اللوحة باستخدام أداة محددة (مثل Power BI أو Tableau أو غيرها) ويجري الاختبارات الأولية.

♦ أصحاب المصلحة النهائيون (Audience):

- يجربون النسخ الاختبارية ويقدمون ملاحظاتهم لضمان توافق اللوحة مع متطلباتهم.

4 مرحلة النشر (Deploy)

♦ فريق تكنولوجيا المعلومات (IT) أو مسؤول البنية التحتية:

- يضبط صلاحيات الوصول (Permissions) والتأكد من مستوى الأمان المطلوب.

♦ المستخدمون النهائيون:

- يبدأون باستخدام اللوحة في بيئتهم اليومية، ويقدمون الملاحظات أو يطلبون تعديلات.

♦ الجهة الطالبة:

- تقيّم مدى نجاح اللوحة في تحقيق الهدف المنشود، وتقرر الحاجة إلى تحسينات أو تحديثات مستقبلية.



كيفية إجراء المقابلات وجمع المتطلبات من أصحاب المصلحة

1 إعداد الأسئلة المناسبة

- ◇ مثال: «لماذا تريدون هذه اللوحة؟» أو «ما هي أهم مؤشرات الأداء التي تودّون تتبّعها؟»
- ◇ التركيز على الأسئلة المفتوحة التي تكشف الاحتياجات الحقيقية (Why, What, How).

2 تخصيص الأسئلة حسب دور صاحب المصلحة

- ◇ المدير المالي (CFO) قد يهتم بمؤشرات مالية (التدفقات النقدية، الربحية، إلخ).
- ◇ مدير الموارد البشرية قد يريد مؤشرات حول التوظيف، ورضا الموظفين، ومعدلات الغياب.
- ◇ المدير التشغيلي يهتم بأوقات التسليم، معدلات الإنتاج، مستويات الجودة... إلخ.

3 توثيق وإعادة التحقق (Validation)

- ◇ بعد جمع المتطلبات، يمكن إعداد مستند يوضح الأهداف والمقاييس والوظائف المتوقعة للوحة، ثم عرضه على أصحاب المصلحة للتأكيد أو التصحيح.
- ◇ هذه الخطوة تمنع سوء الفهم وتضمن وضوح المشروع من البداية.

4 تحديد مكان وكيفية استخدام اللوحة

- ◇ هل سستخدم في شاشة كبيرة في قاعة اجتماعات؟ أم على أجهزة شخصية (لابتوب/جوال)؟
- ◇ التعرّف على بيئة العمل المستخدمة يؤثر على حجم اللوحة وتصميمها.



الأمثلة العملية لتفاعل أصحاب المصلحة

1 المدير التنفيذي أثناء أزمة اقتصادية

- ◇ قد يرغب في لوحة تُظهر السيولة النقدية، والمصاريف الأساسية، ومعدل الاستهلاك اليومي للموارد.
- ◇ الأسئلة أثناء المقابلة: «كيف يمكن لزرع التنبهات والتنويهات في اللوحة أن يساعدك على سرعة التحرك؟»

1 مدير الموارد البشرية في حال زيادة معدل الاستقالات

- ◇ يطلب لوحة تركز على عدد الاستقالات الشهرية، والفترات الزمنية التي يستقيل فيها الموظفون، ومعدلات الرضا الوظيفي.
- ◇ الأسئلة: «هل تحتاج رؤية تفصيلية حول الفرق أو الأقسام الأكثر تأثراً؟»

1 مسؤول التسويق لمتابعة حملة إعلانية

- ◇ يحتاج لوحة تبيّن عدد المشاهدات والنقرات والتحويلات (Conversions) والمبيعات الناتجة من الحملة.
- ◇ الأسئلة: «هل توّد ربط بيانات هذه الحملة بالمخزون لمعرفة مدى تأثر المبيعات وسرعة نفاد المنتجات؟»

خلاصة الباب الثالث

”

- ◇ في هذا الباب، فهمنا أنّ أصحاب المصلحة ليسوا شخصًا واحدًا فقط، بل مجموعة متنوعة من الأفراد أو الجهات داخل المؤسسة وخارجها، ولكل منهم أهدافه وتوقعاته الخاصة.
 - ◇ تلعب عملية تحديد دور ومسؤولية كل صاحب مصلحة دورًا حاسمًا في تصميم لوحة المعلومات، وضمان أن المؤشرات المعروضة ذات صلة وذات فائدة حقيقية لهم.
 - ◇ تنطوي مراحل تطوير اللوحة على تعاون مستمر بين طالب اللوحة (Point Person)، والمصمم، وحارس البيانات، والجمهور المستهدف، وصولًا إلى مرحلة النشر.
 - ◇ إجراء المقابلات وجمع المتطلبات من أصحاب المصلحة يُعد خطوة أساسية لفهم احتياجاتهم وضمان نجاح اللوحة في تحقيق أهدافها.
- مع انتهاء هذا الباب، يصبح القارئ مهينًا لفهم كيفية دمج كل تلك المطالب والاحتياجات في التصميم الفعلي للوحة المعلومات، والذي سيتم استعراضه بتفصيل أكبر في الأبواب اللاحقة

“

الباب الرابع: تصميم لوحات المعلومات

في الباب الرابع نتناول جانبًا عمليًا بالغ الأهمية في بناء لوحات المعلومات، وهو تصميم اللوحة نفسها. هذا التصميم لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يمتد ليشمل قابلية الاستخدام، وسهولة الوصول للبيانات، وترتيب العناصر بطريقة تخدم احتياجات المستخدم. وفيما يلي تفصيل لأهم النقاط



أهمية التصميم ولماذا يجب الاهتمام به

1 سرعة الوصول للمعلومة:

- ◇ التصميم الجيد يضمن عرض المعلومات المهمة في مواضع واضحة، بحيث يستطيع المستخدم استخلاص الرؤى بسرعة دون جهد ذهني كبير.
- ◇ سوء التصميم أو ازدحام الشاشة بالمخططات قد يؤدي إلى تشوش المستخدم وإهدار وقته في البحث عن المؤشرات.

2 توجيه تركيز المستخدم:

- ◇ اللوحة المصممة بعناية تُبرز أهم الأرقام والاتجاهات، مما يساعد في توجيه صاحب القرار لمواضيع حساسة أو مشكلات ناشئة.
- ◇ قد تكون هناك مؤشرات تحتاج إلى ألوان وتنبيهات بارزة تؤكد للمستخدم الحاجة إلى الانتباه أو التدخل.

2 جعل اللوحة "أداة عمل" وليست مجرد "شاشة جميلة":

- ◇ الهدف النهائي من أي لوحة معلومات هو دعم القرارات والأداء، لذا يجب أن يُسهّم التصميم في جعلها أكثر فاعلية وعملية بدلاً من التركيز على الجانب التجميلي وحده.





العناصر الأساسية للتصميم

عند الحديث عن أي لوحة معلومات، هناك خمسة عناصر أساسية يجب مراعاتها:

1 الغرض (Purpose):

- ◇ قبل رسم أي مخطط، يجب تحديد السؤال الأساسي الذي ستجيب عنه اللوحة: هل هي للمتابعة التشغيلية اليومية؟ أم للتحليل المتعمق؟ أم للعرض على الإدارة العليا؟
- ◇ توضيح "لماذا نريد اللوحة؟" يحدد شكل التصميم وكمية التفاصيل المطلوبة.

2 الجمهور (Audience):

- ◇ قبل رسم أي مخطط، يجب تحديد السؤال الأساسي الذي ستجيب عنه اللوحة: هل هي للمتابعة التشغيلية اليومية؟ أم للتحليل المتعمق؟ أم للعرض على الإدارة العليا؟
- ◇ توضيح "لماذا نريد اللوحة؟" يحدد شكل التصميم وكمية التفاصيل المطلوبة.

3 صيغة العرض (Format):

- ◇ الشاشة الكبيرة في غرفة الاجتماعات تختلف عن شاشة الحاسوب الشخصي، وتختلف عن تطبيق الجوال.
- ◇ بعض لوحات المعلومات تحتاج العرض في وضع أفقي (Landscape)، وأخرى قد تناسبها صيغة طولية (Vertical Scrolling) أو حتى صيغة تفاعلية مع تمرير أفقي.

4 التخطيط (Layout):

- ◇ المقصود بكيفية ترتيب العناصر الرسومية والنصوص، مثل وضع المؤشرات الأكثر أهمية في الأعلى أو على الجانب الأيسر حيث يبدأ النظر عادةً.
- ◇ يُفضل تقسيم اللوحة إلى أقسام منطقية (مثل قسم للمؤشرات الرئيسية، قسم للمخططات التفصيلية، قسم للبيانات التاريخية... إلخ).

5 المكوّنات البصرية (Visual Components):

- ◇ المؤشرات الرقمية (KPIs) والمخططات (بيانية/دائرية/شريطية...) والجداول والخرائط الحرارية والخرائط الجغرافية... إلخ.
- ◇ يجب اختيار المكوّن الذي يخدم الغرض بوضوح، فمثلاً المقارنة بين قيمتين قد يناسبها مخطط شريطي، أما اتجاهات النمو عبر الزمن فقد يناسبها الرسم الخطي.



لوحات الاستكشاف (Exploratory) مقابل لوحات التفسير (Explanatory)

1 لوحات الاستكشاف (Exploratory):

- ♦ تمكّن المستخدم من البحث الذاتي في البيانات، عبر أدوات تصفية وتفاصيل تفاعلية (Drill-Down).
- ♦ تناسب محللي البيانات أو الفرق التي تود استكشاف الأنماط والخروج باستنتاجات جديدة.
- ♦ غالبًا ما تكون مليئة بالخيارات التفاعلية مثل اختيار الفترة الزمنية، أو تقسيم البيانات حسب المنطقة الجغرافية، أو نوع المنتج.

2 لوحات التفسير (Explanatory):

- ♦ تركز على "قصة" محددة أو تحليل جاهز، وتوجّه المستخدم نحو استنتاج أو معلومة معينة.
- ♦ قد تكون أشبه بعرض تقديمي مصقّر (Storytelling)، وتستخدم غالبًا لعرض النتائج أمام الإدارة العليا أو في الاجتماعات الرسمية.
- ♦ تحتوي على عدد محدود من العناصر الرسومية، مع شروح بسيطة توضّح الخلاصة بشكل فوري.

3 اختيار النوع المناسب:

- ♦ يعتمد على الهدف والجمهور. إن كان الهدف تحليلًا عميقًا للبيانات، فالنوع الاستكشافي أفضل. أما لو كانت جلسة سريعة لاتخاذ قرار في اجتماع قيادي، فيمكن إعداد لوحة تفسير مختصرة.



اختيار حجم اللوحة وأبعادها (Dashboard Size)

1 حجم الشاشة (Screen Size)

- ♦ إذا كانت اللوحة ستعرض على حاسب مكتبي أو شاشة عرض كبيرة، يمكن استغلال المساحات الأفقية الواسعة.
- ♦ لأجهزة الجوال والأجهزة اللوحية، يجب التصميم وفق مساحة عرض صغيرة وسهولة في التمرير.

2 الدقة (Resolution) ونسبة العرض إلى الارتفاع (Aspect Ratio)

- ♦ النسبة الشائعة 16:9 إذا كانت اللوحة ستظهر على شاشات حديثة، وذلك يضمن أن العناصر لن تنضغط أو تتمدد.
- ♦ لبعض التطبيقات الداخلية أو الشاشات العمودية، قد نحتاج نسب مختلفة.

3 التصميم بلا تمرير (Scrolling)

- ♦ هناك تصميمات تفضل جمع كل شيء ضمن نافذة واحدة دون حاجة للتمرير للأسفل، حتى يتمكن المستخدم من رؤية كل شيء دفعة واحدة.
- ♦ في بعض الأحيان، يكون التمرير (أفقي أو عمودي) مفيدًا لعرض قصة زمنية أو عندما تتعدد الأقسام بشكل لا يستوعبه عرض الشاشة



تخطيط العناصر (Layout) ونمط مسح العين (F-Pattern)

1 تخطيط اللوحة (Layout):

- ♦ يفضل أن تكون العناصر موزعة بشكل متناسق، مع مسافات فاصلة (White Space) كافية.
- ♦ وضع المؤشرات الرئيسية (أو ما يُسمّى أحياناً بـ BANS: Big-Ass Numbers) في أعلى اللوحة أو في الزاوية العلوية اليسرى يسهّل على المستخدم العثور عليها.

2 نمط مسح العين (F-Pattern):

- ♦ وجدت الأبحاث أن عين القارئ العربي أو الإنجليزي تتحرّك على الصفحة بشكل يشبه حرف F في اللغة الإنجليزية (أعلى اليسار ثم إلى اليمين، ثم نزول قليلاً والعودة لليسار...).
- ♦ في المحتوى العربي، قد يختلف الأمر في الجهة التي يبدأ منها النظر (أعلى اليمين)، ولكن يظلّ المبدأ العام: المناطق العلوية تحظى بتركيز أولي.
- ♦ لذلك ننصح بوضع المعلومات الأكثر أهمية في الجزء الذي يقع ضمن المسار المعتاد للعين، سواء كان في أعلى اليمين/اليسار اعتماداً على اتجاه القراءة.

3 تجميع العناصر المتشابهة:

- ♦ إذا كانت هناك مؤشرات متقاربة في المعنى (مثل مؤشرات المبيعات)، يفضل وضعها في قسم واحد. أما مؤشرات التسويق توضع في قسم آخر وهكذا.

4 تجنب التشويش البصري:

- ♦ يُنصح بالابتعاد عن المبالغة في الألوان والتأثيرات، حتى لا يضيع المستخدم في تفاصيل شكلية تُقلّل من التركيز على جوهر البيانات.

خلاصة الباب الرابع

”

- ◇ التصميم ليس مجرد شكل بل استراتيجية: يجب أن يخدم الأهداف المحددة مسبقًا في المشروع ويلبي احتياجات الجمهور المتوقع.
 - ◇ فهم نوع اللوحة (استكشافية أو تفسيرية) يُحدّد مستوى التفاعل والتفاصيل: هذا الانسجام بين هدف اللوحة وطريقة عرضها يضمن وصول المعلومات بالصورة المناسبة للمستخدم.
 - ◇ الاعتبارات الفنية (حجم الشاشة، نسبة العرض إلى الارتفاع، التمرير): جزء أساسي لضمان راحة المشاهدة وسهولة الاستخدام.
 - ◇ التخطيط المتقن واستخدام مفاهيم مثل F-Pattern: يعزز قابلية القراءة، ويضع المؤشرات المهمة في نقاط جذب النظر الطبيعي للمستخدم.
- بهذا ينتهي الباب الرابع، ليكون مدخلًا عمليًا لما يلي من أبواب تتناول تفاصيل أكبر حول التصورات البصرية (Visualizations)، وأسس الاختيار بين مختلف الأشكال البيانية، وأيضًا آليات التحقق من جودة التصميم وملاءمته

“

الباب الخامس: أساليب التصور المرئي المخصصة للوحات المعلومات

في الباب الخامس من الكتاب، نسلط الضوء على أساليب التصور المرئي المخصصة للوحات المعلومات، أي كيفية اختيار وتطبيق الرسوم والتمثيلات البصرية (Visualizations) المناسبة لضمان فهم سريع ودقيق للبيانات. يتناول هذا الباب المبادئ التي تساعد في تصميم لوحات معلومات مريحة بصريًا، وتبرز أهم النقاط والاتجاهات، مع تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تشويه المعنى أو إرباك المستخدم



لماذا نحتاج إلى أساليب تصور خاصة بلوحات المعلومات؟

1 اللوحة ليست تقريرًا تقليديًا:

- ◇ في التقارير المطوّلة، يمكن عرض جداول ونصوص توضيحية بقدر كبير من التفصيل.
- ◇ أمّا في لوحات المعلومات، فالهدف هو إيصال المعلومة بسرعة ووضوح في مساحة محدودة، غالبًا في شاشة واحدة أو صفحة واحدة.
- ◇ هذا يتطلب استخدام رسومات ومخططات ذكية وتفاعلية تسهّل فهم العلاقات بين البيانات

2 الدور الحاسم للمكونات البصرية (Visual Components)

- ◇ تمكّننا المخططات الملائمة من اكتشاف الأنماط، ومقارنة الأرقام بسرعة، وتحديد الأجزاء الحرجة.
- ◇ في كثير من الأحيان، يُفضّل المستخدم (خاصةً في المستويات الإدارية) رؤية عرض بصري جذاب وسهل القراءة؛ بدلًا من قراءة نصوص وأرقام مشتتة

3 تلافي الأخطاء والالتباسات:

- ◇ استخدام الأساليب البصرية المناسبة يجنّب المبالغة في التأويل أو حدوث سوء فهم للبيانات.
- ◇ هناك قواعد ومبادئ علمية يمكن اتباعها لضمان دقة التفسير وسهولة التفاعل.



تصميم اللوحات للبشر: كيف تعمل عيوننا وأدمغتنا؟

1 المعالجة البصرية الأسرع من المعالجة النصية:

- ◇ المخ يلتقط الأشكال والألوان والأنماط بطريقة أسرع من النصوص والأرقام المجردة.
- ◇ لذا فإنّ رسوماً بيانية بسيطة قد تختصر شرحاً طويلاً وتلفت النظر إلى الاتجاهات الهامة.

2 تقليل العبء الذهني :(Cognitive Load)

- ◇ عندما يزداد عدد الأشكال أو الألوان دون تنظيم واضح، يصبح من الصعب على المستخدم استخراج المعنى بدقة.
- ◇ الهدف هو تبسيط العرض بحيث ينتقل الذهن بسلاسة بين الأجزاء المهمة دون عناء.

3 العثور على الأنماط :(Pattern Recognition)

- ◇ نميل بطبيعتنا إلى البحث عن الترابط بين العناصر.
- ◇ وضع البيانات وفقاً لقواعد تصميم معينة (مثل تجاوز البيانات ذات العلاقة أو استخدام ألوان متشابهة) يساعد في كشف الأنماط سريعاً.



مبادئ التصميم (CRAP) في اللوحات

يشير مصطلح CRAP إلى أربعة مبادئ تصميمية أساسية يمكن تطبيقها في لوحات المعلومات:

1 التباين (Contrast):

- ◇ اجعل العناصر المهمة (كالقيم الحرجة أو الفارقة) أكثر بروزًا في اللون أو الحجم.
- ◇ إذا أردت تمييز مؤشر معين، فاستخدم لونًا مختلفًا أو حجمًا أكبر للخط.

2 التكرار (Repetition):

- ◇ كرر الأنماط البصرية لخلق اتساق. مثل استخدام نفس نوع المخطط (شريطي أو خطي) للمؤشرات المتماثلة، أو نفس الأسلوب اللوني للمؤشرات التي تنتمي إلى فئة واحدة.
- ◇ هذا التكرار يسهل استيعاب المعلومات وعدم التشتيت.

3 المحاذاة (Alignment):

- ◇ احرص على أن تكون النصوص والمخططات والعناوين في مواقع منطقية ومتسقة؛ هذا يعزز الشعور بالنظام والبساطة.
- ◇ مثلًا: وضع عناوين كل قسم بمحاذاة واحدة أو ضبط الجداول بخطوط منتظمة.

4 التقارب (Proximity):

- ◇ ضع العناصر المتقاربة في المعنى جنبًا إلى جنب، والمساحات البيضاء بين المكونات المتباعدة تساعد في فصل الأقسام بصريًا.
- ◇ مثال: تجميع مؤشرات "المبيعات" معًا في قسم، ومؤشرات "التسويق" معًا في قسم آخر.



مبادئ "غيشتالت" (Gestalt) في التصميم

من علم النفس البصري، هناك ستة مبادئ رئيسية يمكن الاستفادة منها لضمان قراءة البيانات بوضوح

1 التشابه (Similarity)

- ◇ يربط العقل العناصر المتشابهة في الشكل أو اللون أو الحجم معًا.
- ◇ مثالاً: إذا كانت الأعمدة الخاصة بمؤشر معيّن بنفس اللون، فالمستخدم يدرك أنها تنتمي لنفس الفئة.

2 الاستمرارية (Continuity)

- ◇ نرى العناصر المرتبة في خط أو منحنى واحد باعتبارها سلسلة متصلة.
- ◇ في الرسم الخطي، تجعل الاستمرارية المستخدم يميّز بسهولة الارتفاع أو الانخفاض في "مسار" البيانات.

3 التماثل (Symmetry)

- ◇ نميل إلى رؤية التصميم المتماثل على أنّه منظم وأكثر راحة.
- ◇ يمكن استغلال هذا المبدأ بجعل لوحات المعلومات متناظرة في ترتيبها أو تقسيمها.

4 الإغلاق (Closure)

- ◇ يميل العقل لإكمال الأشكال الناقصة تلقائيًا، ولذلك قد لا نحتاج أحيانًا إلى رسم مربع كامل إذا كان المستخدم قادرًا على تخيل بقية الشكل.
- ◇ قد يُستخدم في خلفيات المخططات أو الحدود البسيطة.

5 الأرضية/الخلفية (Figure/Ground)

- ◇ العين تميز بين الشكل الأمامي والخلفية.
- ◇ مثالاً: استخدام لون خلفية خفيف يساعد في إبراز الرسوم أو النصوص الأمامية.

6 المصير المشترك (Common Fate)

- ◇ العناصر التي تتحرك معًا أو تتجه في اتجاه واحد تبدو مترابطة.
- ◇ في لوحات المعلومات، يمكن تطبيق ذلك في الرسوم المتحركة أو إظهار البيانات التي تتغيّر باتجاه مشابه للدلالة على ارتباطها.



الأخطاء الشائعة في التصور المرئي وكيفية تجنبها

من علم النفس البصري، هناك ستة مبادئ رئيسية يمكن الاستفادة منها لضمان قراءة البيانات بوضوح

1 التلاعب بمحاور الرسوم (Axis Manipulation):

- ◇ مثل البدء بمحور Y من قيمة ليست الصفر لإظهار فروق تبدو هائلة بين القيم في حين هي طفيفة.
- ◇ يُنصح عمومًا بأن يبدأ المحور من الصفر (أو على الأقل التنويه بوضوح إذا لم يبدأ).

2 تباينات غير منطقية في المقياس (Interval Inconsistency):

- ◇ القفز بين محاور أو مخططات ذات تباعد متفاوت يخلق انطباعًا خاطئًا عن ثبات النمو أو الانخفاض.
- ◇ الحفاظ على تناسق التدرجات أو توضيح أي تغيير ضروري.

3 الإفراط في استخدام المؤثرات البصرية:

- ◇ الإكثار من الألوان الساطعة أو الملصقات والرسوم الثلاثية الأبعاد (3D) دون حاجة حقيقية يُربك عين المشاهد ويقلل من دقة المقارنة.
- ◇ الأفضل هو البساطة والوضوح في اللوحة.

4 تحميل اللوحة ببيانات كثيرة جدًا (Data Overload):

- ◇ عرض عدد كبير من المخططات والجداول في شاشة واحدة يجعل التركيز صعبًا.
- ◇ من المستحسن استخدام اللوحات التفاعلية مع خاصية "التفصيل عند الطلب" (Drill-Down) عند الحاجة.

5 إهمال الأساسيات: عنوان واضح، أسلوب ترميز (Legend)، عنوان المحور

- ◇ يجب توفير عنوان يعكس الغرض من كل مخطط، ووضع رموز تعريف للألوان أو الأشكال، وتسمية المحاور بالأرقام أو النصوص المناسبة.
- ◇ كثيرًا ما يهمل المصمم إضافة عنوان للمحور أو اسمه، فيصعب على المستخدم فهم القيم.

خلاصة الباب الخامس

”

- ◇ التصور البصري في اللوحات ليس مجرد اختيار مخطط؛ بل هو علم قائم على مبادئ نفسية وتفاعلية، هدفه جعل البيانات أكثر وضوحًا.
 - ◇ مبادئ التصميم (CRAP) تساعد في تنظيم العناصر وضبط تباينها وتكرارها ومحاذاتها وتقاربها، مما يُسهّل القراءة ويمنع التشويش.
 - ◇ مبادئ غيشتالت توضّح كيفية تفسير العين والدماغ للعناصر البصرية المتقاربة، واستغلال ذلك لعرض البيانات بشكل طبيعي ومنطقي.
 - ◇ من الضروري تجنب الأخطاء الشائعة في عرض البيانات، مثل تحريف المحاور، والإفراط في الإضافات الجمالية، أو عرض كميات هائلة من الأرقام بلا تنظيم.
 - ◇ الهدف النهائي: لوحة معلومات معبرة وسهلة الفهم، تُمكن المستخدم من استخلاص رؤى دقيقة واتخاذ قرارات مدروسة في أقل وقت ممكن.
- بهذا يختتم الباب الخامس، ممهدًا الطريق للأبواب التالية حول مبادئ التحليلات المرئية (Visual Analytics) الأكثر شمولًا، وكيفية دمج الأساليب العلمية لعرض البيانات مع أدوات التحليل العميق، وصولًا إلى بناء لوحات معلومات ذات موثوقية عالية وقابلة للتنفيذ

“

الباب السادس:

مبادئ التحليلات المرئية

(Visual Analytics)

في الباب السادس من الكتاب، نتناول مبادئ التحليلات المرئية (Visual Analytics)، وهي مجموعة من الأسس التي تربط بين التصميم البصري والتحليل الإحصائي بهدف تحويل البيانات إلى أدلة واضحة تدعم اتخاذ القرارات. هذا الباب يُقدِّم مفهوم التحليلات المرئية وكيفية الاستفادة منها في لوحات المعلومات لجعل المحتوى أكثر دقة وثراءً، وضمان عرض متكامل يُمكن المستخدم من قراءة البيانات وفهمها في سياقها الصحيح.



ما هي التحليلات المرئية (Visual Analytics)؟

تعريف عام

1

- ♦ التحليلات المرئية هي المزج بين أساليب العرض البصري للبيانات (Data Visualization) والأدوات التحليلية (Analytical Tools)، مما يسمح للمستخدم بالتفاعل مع البيانات بطرق متطورة.
- ♦ تتيح هذه المنهجية رؤية الأنماط والاتجاهات بسرعة، والاستفادة من قدرات الإنسان الإدراكية في التعرف على الأشكال والعلاقات فوراً.

الغاية الأساسية

2

- ♦ تبسيط المعلومات المعقدة: فبدلاً من الخوض في جداول رقمية ضخمة، يستطيع صاحب القرار رؤية أهم المؤشرات واستنتاج السياقات بطريقة سلسة.
- ♦ تسهيل النقاش والفهم المشترك: عرض بصري يوضّح الحقائق والأرقام، فيصبح النقاش حول النتائج والأسباب أكثر موضوعية.
- ♦ التركيز على البعد التفاعلي: غالباً ما تكون التحليلات المرئية تفاعلية، بحيث يستطيع المستخدم حفرًا أعمق (Drill Down) أو تغيير الفلاتر والشرائح الزمنية لاستكشاف زوايا جديدة للبيانات.





المبادئ الأساسية للتحليلات المرئية (وفق إدوارد توفتي Edward Tufte)

- ♦ تُعدّ مؤلفات الباحث "إدوارد توفتي" مرجعًا مهمًا في كيفية عرض البيانات وإظهارها بأساليب صحيحة. هناك ستة مبادئ مهمة تساعد في تحقيق أقصى استفادة من التحليلات المرئية:

1 المقارنة الهادفة (Meaningful Comparison)

- ♦ نطرح دوماً السؤال: «مقارنةً بماذا؟»
- ♦ المقارنة يمكن أن تكون عبر الزمن، أو بين فئات مختلفة، أو بين أهداف ومعدلات فعلية.
- ♦ يجب أن تكون هذه المقارنات منطقية ومفيدة (مثل مقارنة نتائج مبيعات الربع الحالي بالربع السابق أو مقارنة أقسام الشركة ببعضها).

2 البنية السببية (Causal Structure)

- ♦ كيف ترتبط المتغيرات ببعضها؟ وهل هناك علاقة سببية بين ظاهرتين؟
- ♦ يمكن تمثيل ذلك باستخدام مخططات مثل السهم البياني (Cause-Effect Diagram) أو المخططات الانسيابية (Flowcharts) أو الرسوم المبعثرة (Scatter Plots) مع إبراز خطوط الارتباط (Regression Lines).

3 الترابط متعدد المتغيرات (Multivariate Links)

- ♦ في الحياة الواقعية، قلما يكون لدينا متغير واحد فقط، بل تتعدد العوامل (مبيعات، تسويق، جودة، موقع جغرافي...).
- ♦ تُستخدم وسائل مثل تجميع الألوان (Color Encoding) أو الخطوط أو الأشكال (Shapes) أو استخدام تقسيم اللوحة (Faceting) لعرض بيانات متعددة الأبعاد بطريقة تتضح فيها العلاقات.

4 الدمج (Integration)

- ♦ الدليل وإعطاء الصورة الكاملة.
- ♦ مثالاً: إدراج جدول صغير يوضّح قيماً إحصائية مهمة بجوار مخطط بياني تفاعلي.

5 التوثيق (Documentation)

- ◇ توفير توضيحات حول مصدر البيانات، والفترة الزمنية، وطريقة القياس.
- ◇ يجعل المعلومات موثوقة ويسهل على المستخدم تتبع أصل الأرقام وفهم أي افتراضات تم اتباعها.

6 المحتوى والسياق (Content and Context)

- ◇ لا بد من وضع البيانات في إطارها الصحيح: ما هي خلفية هذه الأرقام؟ ما العوامل المحيطة؟
- ◇ بدون السياق، قد يخطئ القارئ في تفسير الأرقام أو النتائج.



المقارنة والتباين (Comparison and Contrast)

1 جوهر التحليل العلمي:

- ◇ نبحث دائماً عن كيف تتفاوت العناصر أو تتشابه في البيانات. فمثلاً: هل ارتفع معدل رضا العملاء هذا الشهر مقارنة بالشهر السابق؟ وهل هناك اختلاف بين فرع وآخر؟
- ◇ تُستخدم المخططات الشريطية (Bar Charts) والخطية (Line Charts) والمكدسة (Stacked Bars) وغيرها لإظهار فروق واضحة.

2 المقارنة المفيدة:

- ◇ ليست كل المقارنات مفيدة؛ يجب اختيار فترات زمنية أو أقسام أو مجموعات ذات صلة.
- ◇ مثال: مقارنة معدلات استهلاك الطاقة بين فترات شتوية وفترات صيفية ذات معنى واضح، أما خلط بيانات المواسم دون تمييز قد يؤدي لاستنتاجات خاطئة.



السببية والعلاقات (Causality and Relationship)

1 من التزامن إلى السببية:

- ◇ قد نجد ترابطًا إحصائيًا بين متغيرين، لكن يجب الحذر من تفسيره كعلاقة سببية مباشرة ما لم يكن لدينا أساس علمي أو تجريبي يؤكد ذلك.
- ◇ المخططات المبعثرة (Scatter Plot) هي الأكثر شيوعًا لفحص العلاقة بين متغيرين.

2 أدوات عرض العلاقة:

- ◇ خرائط السبب والأثر (Cause-and-Effect Diagrams)، تستخدم غالبًا لفرز أسباب مشاكل تشغيلية.
- ◇ المخططات الانسيابية (Flowcharts) لتوضيح مراحل التأثير والتأثر في سلسلة عملية أو إجرائية.

3 تحليل السبب الجذري :(Root Cause Analysis)

- ◇ عند وجود خلل أو تباين لافت في مؤشر ما، نلجأ لأدوات التحليلات المرئية للفوص عميقًا واكتشاف المسببات الرئيسية، بدل الاكتفاء بالمراقبة السطحية للنتائج.



تمثيل البيانات متعددة المتغيرات (Multiple Variables)

1 التعقيد الشائع في الواقع:

- ♦ غالبًا تكون عملية اتخاذ القرار مرتبطة بأكثر من عامل في آن واحد (مثال: سعر المنتج، تكاليف التصنيع، جودة المواد، مستوى المنافسة...).
- ♦ قد يصعب عرض ذلك في رسم ثنائي الأبعاد (X-Y). لذا نلجأ إلى:

2 التجميع اللوني أو الحجمي (Color/Size Encoding)

- ♦ استخدام درجة لون معينة للدلالة على فئة، أو أحجام مختلفة من الرموز للدلالة على قيمة.
- ♦ مثال: في خريطة جغرافية، قد نشير إلى حجم الدائرة ليدل على عدد السكان، بينما اللون يدل على الفئة العمرية.

3 المصفوفات والرسوم المصفّرة (Small Multiples/Faceting)

- ♦ تقسيم اللوحة إلى عدة مخططات متشابهة، يعرض كل منها جزءًا من البيانات (مثلًا: مناطق جغرافية مختلفة، أو فترات زمنية مختلفة)، مع الحفاظ على نفس المحاور ليسهل المقارنة.



دمج الأدلة (Integration of Evidence)

1 التركيز على النقاط المهمة:

- ◇ يمكن دمج نتائج إحصائية بسيطة (مثل المتوسط أو الانحراف المعياري) مباشرة في المخطط، بدل تركها في جدول بعيد.
- ◇ إعطاء "تعليقات تفسيرية" (Annotations) أو إضافة عناوين فرعية توضح أبرز الملاحظات أو الرسائل الرئيسية التي تريد إيصالها.

2 جمع أشكال مختلفة من البيانات:

- ◇ عرض النصوص والجداول والصور والرسوم البيانية في مكان واحد قد يزيد من وضوح الصورة.
- ◇ مثلاً: إلى جوار رسم بياني مبيعات، يمكن إدراج تعليق بنص قصير يشرح خلفية الحدث (حملة تسويقية أو إطلاق منتج جديد) وتأثيره.



التوثيق والمحتوى (Documentation and Content)

1 توثيق مسارات البيانات:

- ◇ من أين تم جمع البيانات؟ ما الجداول أو الأنظمة التي اعتمدت عليها؟ هل هناك عمليات تنقية أو استبعاد معينة؟
- ◇ المستخدم يحتاج للثقة في الأرقام المعروضة، وهذا لن يتحقق إلا إذا وُجد توثيق واضح.

2 إضافة "تعريفات" أو "مصطلحات" عند الحاجة:

- ◇ لو كانت هناك مصطلحات متخصصة أو اختصارات، فيجب توضيحها ضمن مسرد (Glossary) أو تعليق.
- ◇ يُمهّد ذلك لاستخدام اللوحة من قِبَل أشخاص مختلفين، بما فيهم المبتدئين في الموضوع.

3 أهمية السياق:

- ◇ لا توجد بيانات في فراغ؛ فكل قيمة تحمل معها ظروفًا زمنية واقتصادية وجغرافية ربما تفسّر سبب ارتفاعها أو انخفاضها.
- ◇ لذا توضيح الخلفيات الرئيسية - ولو باختصار - يضمن فهمًا أدقّ لأية نتيجة.

خلاصة الباب السادس

”

1. التحليلات المرئية = تصميم متقن + منهجية تحليلية:

- لا يقتصر الأمر على رسم جميل؛ بل يستند إلى مبادئ علمية ونفسية تساعدنا في تمثيل العلاقات والمقارنات والسببية بصورة صحيحة .

2. مبادئ توفّتي توفر مرجعية لعرض البيانات بطريقة صادقة ومتكاملة:

- المقارنة، السببية، الترابط متعدد المتغيرات، الدمج، التوثيق، والمحتوى ليست مجرد عناوين نظرية، بل ركائز لتفادي الأخطاء الشائعة في تفسير البيانات.

3. التوثيق والسياق يعززان موثوقية اللوحة:

- عندما يعرف المستخدم مصدر الأرقام والمعالجات التي خضعت لها، يثق بالنتائج ويفهمها على نحو أعمق، خاصة حين يشارك في اتخاذ قرارات جوهريّة.

4. الهدف الأكبر:

- استخدام البُعد البصري لتسريع فهم البيانات، واكتشاف العوامل المؤثرة، وإتاحة الفرصة لاتخاذ إجراءات مبنية على معرفة وثيقة بالأسباب والنتائج.

بذلك ينتهي الباب السادس، وهو تمهيد مهم قبل الانتقال للأبواب التالية التي ستتناول كيفية ضمان جودة البيانات (Data Quality) وتجنّب الأخطاء في المصدر نفسه، بالإضافة إلى استعراض أنواع لوحات المعلومات المختلفة (تشغيلية، تحليلية، إستراتيجية، تكتيكية) وكيفية اختيار المناسب منها

“

الباب السابع:

جودة البيانات (Data Quality)

وأهميتها في لوحات المعلومات

في الباب السابع نناقش موضوعًا محوريًا لضمان نجاح أي لوحة معلومات، وهو جودة البيانات (Data Quality). يسلط هذا الباب الضوء على أهم العوامل التي تضمن موثوقية البيانات المُستخدمة في اللوحة، وعلى كيفية التعامل مع تحديات نقص البيانات أو عدم دقتها، إضافةً إلى دور البيانات الوصفية (Metadata) في تحسين القيمة التحليلية للوحة



الفرض من التركيز على جودة البيانات

1 عصب اتخاذ القرار:

- ◇ عندما يثق المدراء والمحللون بأن الأرقام المعروضة تعكس الواقع، يصبحون أكثر ميلًا للاعتماد على اللوحة في اتخاذ القرارات.
- ◇ أما إذا اكتُشف أن الأرقام متضاربة أو مغلوبة، يفقد المستخدمون الثقة باللوحة وربما يتوقفون عن استخدامها.

2 الحفاظ على ثقة المستخدم:

- ◇ عندما يثق المدراء والمحللون بأن الأرقام المعروضة تعكس الواقع، يصبحون أكثر ميلًا للاعتماد على اللوحة في اتخاذ القرارات.
- ◇ أما إذا اكتُشف أن الأرقام متضاربة أو مغلوبة، يفقد المستخدمون الثقة باللوحة وربما يتوقفون عن استخدامها.

3 الشفافية والمسؤولية:

- ◇ ترتبط جودة البيانات بقضايا الشفافية، خاصةً إذا كانت اللوحة تُشارك مع أطراف خارجية. يجب أن تكون الأرقام دقيقة وموثوقة.





أبرز فوائد لوحات المعلومات والتحديات الشائعة

1 فوائد اللوحات عالية الجودة:

- ♦ الاطلاع السريع على الأداء: لوحات المعلومات عالية الجودة تسمح للمستخدمين برصد الحالة الراهنة للأعمال فورًا.
- ♦ اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب: توفر بيانات دقيقة تُترجم إلى إجراءات فعّالة.
- ♦ توفير الوقت والجهد: بدل التنقل بين تقارير أو أنظمة عديدة، يطلع المستخدم على معلومة موحّدة وآنية.

2 التحديات الشائعة في البيانات:

- ♦ ضعف السياق: حين تُعرض أرقام دون الإشارة إلى عوامل مؤثرة (مثل موسم، أزمة اقتصادية...)، قد يساء تفسير النتائج.
- ♦ عدم اتّساق مصادر البيانات: إذا كانت الشركة تجمع بياناتها من عدّة أنظمة بشكل عشوائي أو دون معايير موحّدة، يصعب ضمان تطابق الأرقام.
- ♦ فجوة بين المتوقّع والفعلي: أحيانًا يختلط على المستخدمين الفرق بين البيانات "المتوقعة" (Expected) و"الحقيقية" (Actual)، ما قد يؤدي إلى سوء الفهم أو القرارات الخاطئة.

3 الشفافية والمسؤولية:

- ♦ ترتبط جودة البيانات بقضايا الشفافية، خاصةً إذا كانت اللوحة تُشارك مع أطراف خارجية. يجب أن تكون الأرقام دقيقة وموثوقة لتجنب مشكلات قانونية أو أخلاقية.



أبعاد جودة البيانات (الاكتمال، التفرد، السلامة، الصلاحية، الدقة، الاتساق)

بحسب عدد من المراجع مثل DAMA، هناك ستة أبعاد أساسية لجودة البيانات:

1 الاكتمال (Completeness):

- ◇ مدى توافر جميع الحقول أو القيم المطلوبة.
- ◇ مثال: إذا كان لدينا قاعدة بيانات عملاء، فهل نملك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لجميعهم، أم هناك حقول فارغة؟

2 التفرد (Uniqueness):

- ◇ تجنب التكرار أو النسخ المتعددة للعنصر الواحد.
- ◇ في قاعدة بيانات المنتجات، قد يظهر المنتج نفسه في سجلين بأكواد مختلفة، ما يسبب اضطراباً في الأرقام.

3 السلامة (Integrity):

- ◇ القدرة على تتبع العلاقات بين الجداول أو الكيانات بشكل سليم.
- ◇ مثال: حين يُحذف سجل طلبية، هل تُحذف التفاصيل المرتبطة به في جداول أخرى أو تُحدّث بشكل صحيح؟

4 الصلاحية (Validity):

- ◇ مطابقة القيم للمعايير أو الصيغ المتفق عليها.
- ◇ مثال: تاريخ صالح (ليست سنة 0000)، رقم هاتف يطابق صيغة الدولة، أو رمز بريدي ضمن النطاق الصحيح.

5 الدقة (Accuracy):

- ◇ مدى مطابقة البيانات للواقع.
- ◇ إذا سجّلنا عنوان العميل بطريقة خاطئة أو رصدنا قيمة مبيعات أعلى/أقل من الرقم الفعلي، فهذه مشكلة "عدم دقة".

6 الاتساق (Consistency):

- ◇ بقاء القيم متشابهة عبر الأنظمة المختلفة أو مع مرور الزمن، ما لم يطرأ تغيير مُعلن.
- ◇ مثلاً: رقم المخزون لمنتج معيّن يجب أن يتطابق بين نظام المبيعات ونظام المخازن.



دور البيانات الوصفية (Metadata) في تحسين الجودة

1 تعريف البيانات الوصفية (Metadata):

- ◇ "بيانات عن البيانات"، تشير إلى معلومات توضيحية تشرح: كيف جُمعت البيانات، ومتى، ومن قام بجمعها، وأي معايير أو تعريفات استُخدمت.

2 أهمية البيانات الوصفية:

- ◇ مصدر البيانات: تساعد المستخدم في معرفة موثوقية المصدر (نظام مالي معتمد، أو ملف Excel بسيط؟).
- ◇ فهم القياسات والمعادلات: مثلاً، كيف تم حساب "نسبة رضا العملاء"؟ هل تم جمعها باستطلاع إلكتروني أم مكالمات هاتفية؟
- ◇ إعادة الاستخدام وإعادة الإنتاج (Reproducibility): يستطيع الآخرون بناءً على metadata تكرار نفس العملية أو التحقق من صحة النتائج.

3 تحقيق مبادئ :"FAIR"

- ◇ Findable (قابلية العثور): التعريف الواضح للمجموعات البيانية يسهل الوصول إليها والبحث عنها.
- ◇ Accessible (قابلية الوصول): توفر ملاحيات وأدوات للوصول.
- ◇ Interoperable (قابلية التشغيل البيئي): استخدام تنسيقات متوافقة تُسهّل دمج البيانات من أنظمة مختلفة.
- ◇ Reusable (قابلية إعادة الاستخدام): توثيق واضح يُمكن من إعادة توظيف البيانات في مشاريع أخرى.



أمثلة عملية على بيانات غير صالحة

1 بيانات عملاء غير موحدة:

- ◇ بعض السجلات تُظهر اسم العميل الكامل، بينما في سجلات أخرى يُذكر الاسم الأول فقط.
- ◇ عدم وجود عناوين بريد إلكتروني أو رقم هاتف واحد يعيق التواصل أو الحملات التسويقية الموجهة.

2 تناقض في نظام المخزون:

- ◇ نظام المبيعات يُظهر أن المنتج "X" متاح بكمية 100، بينما نظام التخزين يُبين 80 فقط.
- ◇ قد يؤدي هذا التناقض إلى تأخير طلبات العملاء أو زيادة التكاليف لعدم تنسيق عمليات الشراء.

3 أخطاء إدخال (Data Entry Errors):

- ◇ بدلاً من أن يكون تاريخ الميلاد "1987"، تم إدخال "1897"، فتظهر بيانات العملاء غير منطقية من حيث العمر.
- ◇ أو أخطاء إملائية في أسماء المنتجات تؤدي لصعوبة عملية البحث أو التصنيف.

خلاصة الباب السابع

”

1. **جودة البيانات تؤثر في مصداقية اللوحة:**
 - مهما كان تصميم اللوحة متقنًا، لن تحقق الأهداف المنشودة إذا كانت البيانات الأساسية غير كاملة أو غير دقيقة.
 2. **الأبعاد الستة لجودة البيانات تؤثر أداة تشخيص:**
 - يمكن للشركات قياس كل بُعد وتحديد نقاط الضعف لمعالجتها.
 3. **البيانات الوصفية (Metadata) تضيف الشفافية والتوثيق:**
 - تمكّن المستخدمين من فهم مصدر البيانات وسياقها، وتسهّل عمليات الفحص والتحقق.
 4. **ضبط الإجراءات الدورية للمتابعة:**
 - تبني إجراءات روتينية (أوتوماتيكية أو يدوية) لمراقبة جودة البيانات هو السبيل لجعلها "عادة عمل" وليس مجرد حملة مؤقتة.
 5. **المحصلة:**
 - الاستثمار في تحسين جودة البيانات يعود بالفائدة على المؤسسة ككل؛ إذ يحسّن من دقة القرارات ويزيد ثقة أصحاب المصلحة في لوحات المعلومات.
- بهذا يختتم الباب السابع، مُمهّدًا الطريق للأبواب التالية التي تتناول أنواع لوحات المعلومات من حيث الاستخدام (تشغيلية، تحليلية، إستراتيجية، تكتيكية) وكيف يمكن انتقاء مؤشرات الأداء المختلفة وضمن مواءمتها لجودة البيانات المتوفرة

“

الباب الثامن:

أنواع لوحات المعلومات حسب الاستخدام والأهداف

في الباب الثامن من الكتاب نتعرف على أنواع لوحات المعلومات تبعًا لاستخدامها والأهداف التي صُممت من أجلها. فهذا التقسيم يساعد المؤسسات والمستخدمين على اختيار نوع اللوحة الأنسب لطبيعة عملهم ومستوى الإدارة أو التحليل الذي يحتاجون إليه. نتطرق هنا لأربع فئات شائعة: التشغيلية (Operational)، والتحليلية (Analytical)، والاستراتيجية (Strategic)، والتكتيكية (Tactical). وفيما يلي شرح مفصل لكل نوع وخصائصه ومتى يُفضل استخدامه



اللوحة التشغيلية (Operational Dashboard)

1 الفرض والهدف

- ♦ تم تصميمها لمتابعة العمليات اليومية أو اللحظية في المنظمة.
- ♦ توفر لمحة سريعة وفورية عن سير العمليات مثل نسبة الإنجاز، أو عدد الطلبات الحالية، أو مؤشرات الأداء الرئيسة التي تتغير باستمرار.

2 سمات البيانات والتحديث

- ♦ غالبًا ما تتعامل مع بيانات آنية أو شبه آنية (Real-time أو Near Real-time).
- ♦ تكون البيانات تفصيلية وقصيرة المدى (مثال: آخر 24 ساعة، الأسبوع الحالي).

3 الجمهور المستهدف

- ♦ تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المديرين التشغيليين والمشرفين على خطوط الإنتاج أو فرق العمل، بالإضافة إلى الموظفين الذين يحتاجون إلى قرارات سريعة.
- ♦ تنفع أيضًا للفرق التي تحتاج مراقبة يومية مثل: مراكز الاتصالات (Call Centers)، فرق الشحن والتسليم، أقسام خدمة العملاء.



4 الخصائص التصميمية

- ♦ تعرض كمية محدودة من المؤشرات الأكثر أهمية (مثل معدّل الأخطاء، عدد الحالات المفتوحة، زمن الاستجابة).
- ♦ تحتوي على تنبيهات أو ألوان تحذيرية عند تجاوز مؤشر ما الحدّ المتوقع، لسرعة التّدخل وتصحيح الخلل.

5 مثال تطبيقي

- ♦ **لوحة تشغيلية لمركز اتصال:** تبيّن عدد المكالمات الجارية حاليًا، متوسط زمن الانتظار، معدل إغلاق الشكاوى، وعدد الموظفين المتاحين.



اللوحة التحليلية (Analytical Dashboard)

1 الغرض والهدف

- ◇ تساعد في تحليل كميات كبيرة من البيانات التاريخية بهدف فهم الأنماط والاتجاهات، وتوليد رؤى عميقة تدعم اتخاذ قرارات مستقبلية.
- ◇ تركز على الإجابة عن أسئلة "لماذا حدث ذلك؟" و«ماذا سيحدث لو غيّرنا هذا العامل؟»

2 سمات البيانات والتحديث

- ◇ تعتمد على بيانات ضخمة مجمعة من مصادر متعددة، وغالبًا ما تكون محدثة ب فترات أقل تكرارًا (مثل أسبوعيًا أو شهريًا).
- ◇ تميل إلى توفير إمكانية التفاعل العميق: فلاتر متقدمة، تحليل تفصيلي (Drill Down)، مقارنة بين فترات زمنية مختلفة.

3 الجمهور المستهدف

- ◇ المحللون ومتخصصو البيانات، ومديرو الأقسام الذين يحتاجون لدراسة التوجهات وتفسير الأسباب لاكتشاف فرص أو مخاطر مستقبلية.
- ◇ تُفيد أيضًا الفرق التي ترغب في اختبار فرضيات (Hypotheses) في البيانات أو إجراء تحليلات متقدمة (مثل التنبؤ، أو تحليل العلاقة السببية)

4 الخصائص التصميمية

- ◇ تضم مخططات وأدوات مقارنة (Comparators)، وكثيرًا ما تُستخدم المخططات المتخصصة مثل Anomaly Detector أو Funnel Chart؛ لاكتشاف الأنماط غير الاعتيادية.
- ◇ تحتوي على مؤشرات وأعمدة زمنية لمقارنة الأداء عبر أشهر أو سنوات.

5 مثال تطبيقي

- ◇ لوحة تحليلية مالية: تُظهر أرباح الشركة على مدى خمس سنوات، مع القدرة على التنقل حسب القطاعات أو مقارنة تكاليف التشغيل في مناطق جغرافية مختلفة، ومعرفة أسباب الارتفاع أو الانخفاض.



اللوحة الاستراتيجية (Strategic Dashboard)

1 الغرض والهدف

- ♦ تختص بمراقبة الأهداف طويلة المدى أو الرؤية الشاملة للشركة، وتقدم صورة عالية المستوى للرؤساء التنفيذيين وأصحاب المناصب القيادية.
- ♦ تركز على مؤشرات النجاح الكبرى (KPIs) ومدى التقدم نحو تحقيق الخطط الاستراتيجية.

2 سمات البيانات والتحديث

- ♦ بيانات مجمعة ومحدثة بصورة أقل، غالبًا ربع سنوية أو سنوية.
- ♦ تظهر النتائج النهائية أو الكلية للمنظمة (مثل إجمالي الإيرادات السنوية، حصة السوق، نسبة النمو في الأرباح).

3 الجمهور المستهدف

- ♦ كبار المديرين (C-Level: مثل CEO, CFO, CMO)، ومجالس الإدارة، والشركاء الرئيسيون أو المساهمون الذين يركزون على مؤشرات الأداء العام.
- ♦ لا يحتاج المستخدم إلى تفصيل كبير بل رؤية عامة تجيب عن "هل نحن نسير ضمن الخطة؟" و«هل نحقق أهدافنا السنوية؟»

4 الخصائص التصميمية

- ♦ قليلة التفاصيل، تُعرض غالبًا في شاشة واحدة (Single-Screen Dashboard) وتحتوي على عدد محدود من الرسوم أو المؤشرات المهمة.
- ♦ يتم استخدام رسومات مثل Bullet Graph لمقارنة الفعلي بالمستهدف، أو Period-over-Period Graph للمقارنة بين سنوات أو فترات زمنية طويلة.

5 مثال تطبيقي

- ♦ لوحة استراتيجية للمدير التنفيذي: تُظهر مؤشر الإيرادات السنوية الحالية مقارنةً بالهدف المحدد، مؤشر عائد الاستثمار (ROI)، ونسبة رضى العملاء الرئيسية، مع حالة (ممتاز، جيد، يحتاج لتحسين).



اللوحة التكتيكية (Tactical Dashboard)

1 الفرض والهدف

- ♦ تقع في المنتصف بين الاستراتيجية والتحليلية؛ تُستعمل عادةً من قبل المديرين الوسط لتحسين أداء مجال معيّن بناءً على أهداف محددة مسبقًا.
- ♦ الهدف هو تحليل عميق لمجال واحد أو مجالين (مثل التسويق أو الموارد البشرية أو جودة المنتج)، مع ربط النتائج بالأهداف والأبعاد الاستراتيجية.

2 سمات البيانات والتحديث

- ♦ تتعامل مع بيانات تاريخية متوسطة المدى وتفاصيل كافٍ لفهم أسباب التغيرات.
- ♦ يمكن أن تُحدّث شهريًا أو أسبوعيًا، اعتمادًا على طبيعة النشاط الذي تُراقبه.

3 الجمهور المستهدف

- ♦ مديرو الإدارات أو الأقسام (مثل مدير التسويق، مدير الموارد البشرية)، الراغبون في رؤية مؤشرات محددة ترتبط بأهداف تكتيكية (مثل تخفيض التكاليف، زيادة معدلات تحويل العملاء).
- ♦ يساعدهم على اتخاذ قرارات تحسينية أو تشخيص المشكلات بدقة.

4 الخصائص التصميمية

- ♦ تجمع بين عناصر تحليلية (مثل المخططات التفاعلية، خرائط الحرارة Heatmaps، أو خرائط جغرافية) وبين عناصر تقييم الأهداف (مثل Bullet Graph أو مؤشرات اجتياز/فشل).
- ♦ غالبًا أكثر تفصيلًا من اللوحة الاستراتيجية، لكن أقل اتساعًا من التحليلية الشاملة.

5 مثال تطبيقي

- ♦ لوحة تكتيكية للموارد البشرية: تُظهر نسبة الدوران الوظيفي (Turnover Rate)، ونتائج الاستبيان الداخلي لرضى الموظفين، والوقت المستغرق لملء الشواغر، مع إمكانية عمل تصفية حسب الأقسام أو الفروع.



اختيار اللوحة المناسبة

1 تحديد المشكلة أو الهدف:

- ◇ إذا كان الهدف مراقبة أداء تشغيلي يومي سريع، فاللوحة التشغيلية هي الخيار.
- ◇ إذا أردت التحليل العميق للبيانات واكتشاف العلاقات، فاللوحة التحليلية تناسبك.
- ◇ إذا كان الاهتمام بالأهداف الكلية للشركة والتقدم الاستراتيجي، فاللوحة الاستراتيجية هي الأنسب.
- ◇ إذا احتجت التركيز على تحسين مجال معيّن ووضع خطط تكتيكية، فاللوحة التكتيكية تُعد الحل الأنسب.

2 طبيعة المستخدم ومستوى الإدارة:

- ◇ المستوى التنفيذي يحتاج نظرة شمولية مختصرة (استراتيجي).
- ◇ المدير التشغيلي أو الفريق الميداني يحتاج التفاصيل الآنية أو قصيرة المدى (تشغيلي).
- ◇ المحلل الخبير يحتاج أدوات استكشاف وفلاتر متقدمة (تحليلي).
- ◇ المدير الوسيط يُريد تحسين جوانب محددة ضمن نطاق أهداف جزئية (تكتيكي).

3 دورة حياة اللوحة:

- ◇ قد تبدأ اللوحة تشغيلية أو تحليلية، ثم تتطور مع الوقت لتصبح تكتيكية أو حتى استراتيجية إذا امتدت نطاقاتها وأهدافها.

خلاصة الباب الثامن



1. تنوع اللوحات يعكس تنوع الأدوار والمستويات الإدارية:

- ليس هناك "لوحة واحدة" تناسب كل الاستخدامات؛ بل يجب اختيار النوع بناءً على طبيعة العمل واحتياجات المستخدم.

2. الفروق الجوهرية بين الأنواع الأساسية:

- التشغيلية: تركيز على البيانات السريعة والتفاصيل اليومية.
- التحليلية: استكشاف عميق للبيانات التاريخية والتفاعل مع التفاصيل.
- الاستراتيجية: رؤية عليا تشمل أهدافًا بعيدة المدى ومؤشرات عالية المستوى.
- التكتيكية: تركيز متوسط بين العمق التحليلي والهدف الاستراتيجي.

3. مبدأ "اختر ما يلائمك"

- قبل الشروع في تصميم اللوحة، ينبغي فهم من هم المستخدمون وما الأسئلة الأساسية التي يرغبون في الإجابة عنها.
- لا جدوى من لوحة تحليلية ضخمة إذا كان المستخدم يريد فقط متابعة مؤشرات يومية، والعكس صحيح.

4. المحصلة:

- تعرّف المؤسسة على هذه الأنواع يمكّنها من بناء منظومة لوحات معلومات متكاملة تغطّي مختلف المستويات والوظائف، ومن ثمّ تعزيز صناعة القرار من المستوى التشغيلي حتى أعلى المستويات الاستراتيجية.

يُمهّد هذا الباب للفصول القادمة التي تتناول اختيار الأدوات المناسبة لبناء اللوحات، والتحقّق من جودة التصميم، وكيفية قياس نجاح اللوحة واعتمادها من قبل المستخدمين على أرض الواقع



الباب التاسع: اختيار أدوات بناء لوحات المعلومات (Choosing Dashboard Tools)

في الباب التاسع من الكتاب، نتقل إلى الحديث عن اختيار أدوات بناء لوحات المعلومات (Choosing Dashboard Tools). بعد أن تعرّفنا في الأبواب السابقة على أهمية اللوحات ومبادئ تصميمها وأنواعها، يأتي هذا الباب لتوجيهنا نحو المعايير والخصائص التي يجب مراعاتها عند انتقاء الأداة البرمجية أو المنصة التي سنستخدمها لتطوير وتنفيذ لوحات المعلومات. فيما يلي ملخص للمواضيع الرئيسة التي يغطيها الباب



معايير اختيار برامج لوحات المعلومات

1 الفرض وطبيعة الاستخدام

- ◇ هل تحتاج الأداة لتقديم لوحات معلومات تشغيلية (مع تحديث بيانات مستمر)، أم إستراتيجية (محدّثة على فترات متباعدة)؟
- ◇ درجة التفاعل والمرونة التي ترغب بها (مصمم سحب وإفلات بسيط، أم أدوات مبرمجة بإمكانات عالية التخصيص؟).

2 قدرة الأداة على الدمج مع مصادر بيانات متنوعة

- ◇ كل مؤسسة لديها مجموعة مختلفة من مصادر البيانات: قواعد بيانات SQL، ملفات Excel، تطبيقات سحابية، خدمات ويب... إلخ.
- ◇ مهم التحقق من قدرة الأداة على الاتصال بسهولة بكل هذه المصادر وتوحيدها في لوحة معلومات واحدة.

3 سهولة الاستخدام (Usability)

- ◇ مدى احتياجك لمهارات تقنية: هل تفضّل أدوات سهلة تُستخدم عبر واجهة رسومية (Drag-and-Drop) أم أنك تمتلك فريقًا تقنيًا قادرًا على استخدام أدوات متقدمة تتطلب برمجة؟
- ◇ سهولة النشر والتوزيع على المستخدمين، وخاصة إذا كانت المؤسسة كبيرة وتضم مئات الموظفين.

4 الإمكانات التحليلية (Analytics Features)

- ◇ معادلات مخصصة...
- ◇ بعض الأدوات تقف عند حدّ الرسوم البسيطة، بينما توفّر أخرى تقنيات أوسع مثل تحليلات الذكاء الاصطناعي أو النمذجة الإحصائية.

5 الأداء وقابلية التوسع (Scalability)

- ◇ هل يمكن للأداة تحمّل زيادة ضخمة في حجم البيانات وعدد المستخدمين؟
- ◇ بعض الأدوات مصمّمة للشركات الصغيرة أو المتوسطة ولا تتعامل بكفاءة مع كميات البيانات الهائلة.



الاختيار بين الـ BI التقليدي (Traditional Business Intelligence) والأدوات ذاتية الخدمة (Self-service)

1 منهجية الـ BI التقليدي

- ◇ تستدعي وجود فريق مختص في تكنولوجيا المعلومات أو في الـ BI يُعدّ التقارير واللوحات حسب الطلب.
- ◇ غالبًا ما تكون عملية إعداد البيانات وتطوير اللوحات مركزية لدى قسم التقنية أو التحليلات في الشركة، ما قد يسبّب بطئًا في الاستجابة وتعديل اللوحات عند الحاجة.

2 الأدوات ذاتية الخدمة (Self-service BI)

- ◇ تسمح للمستخدمين النهائيين (مديرين، محللين في الأقسام المختلفة) بإنشاء وتعديل لوحات المعلومات بأنفسهم بسهولة كبيرة نسبيًا.
- ◇ توفر واجهات مرئية بسيطة للسحب والإفلات، مع إمكانية ربط سريعة بمصادر البيانات الشائعة.
- ◇ تناسب المؤسسات الراغبة في تسريع عملية تطوير اللوحات وتمكين المزيد من الموظفين من استثمار البيانات دون الاعتماد الدائم على قسم تقنية المعلومات.

3 تحديد الخيار المناسب

- ◇ يعتمد على حجم المنظمة ومدى نضج ثقافتها في مجال البيانات (Data Culture).
- ◇ إذا كانت لدى الشركة سياسة مركزية صارمة لضبط البيانات، أو إذا تطلبت التحليلات تعقيدًا تقنيًا عميقًا، فقد يظل نموذج الـ BI التقليدي مناسبًا.
- ◇ في المقابل، إذا كان الهدف تشجيع الفرق المختلفة على الابتكار والتحليل السريع، فقد تكون الأدوات الذاتية الخدمة الخيار الأفضل.



البنية التحتية: سحابي (Cloud-based) أم على الخوادم الداخلية (On-premises)

1 الأدوات السحابية (Cloud-based)

- ◇ تُدار على خوادم مزوّدي الخدمات السحابية (مثل مايكروسوفت أזור، أمازون AWS، جوجل كلاود).
- ◇ تسمح بالوصول للوحة من أي مكان عبر الإنترنت، ولا تتطلب إدارة الخوادم أو البنية التحتية محليًا.
- ◇ مثال: Power BI Service, Tableau Cloud (Tableau Online), SAP Analytics Cloud.

2 الأدوات المحلية (On-premises)

- ◇ تُنصّب داخل خوادم المؤسسة وتحت سيطرة قسم تقنية المعلومات.
- ◇ تناسب المنظمات التي تهتم بخصوصية البيانات أو لديها قيود أمنية عالية تمنعها من استخدام السحابة.
- ◇ أمثلة: Tableau Server, Power BI Report Server, Qlik Sense Enterprise on Windows.

3 عوامل الاختيار

- ◇ **الأمان والخصوصية:** القطاعات المالية أو الحكومية قد تحظر تخزين بياناتها في البيئة السحابية.
- ◇ **التكلفة والصيانة:** في الحلول المحلية، تتحمل المنظمة تكلفة الأجهزة والصيانة، بينما في السحابة تدفع اشتراكًا شهريًا/سنويًا.
- ◇ **قابلية التوسع:** الحلول السحابية غالبًا ما تكون أسهل في التوسع دون الحاجة لشراء عتاد جديد.



نماذج الترخيص (مفتوح المصدر، مجاني محدود، مدفوع)

1 مفتوح المصدر (Open Source)

- ◇ برامج تتيح الشفرة البرمجية للجميع، مثل بعض مكونات Python أو R لإنشاء لوحات تفاعلية (Dash, Streamlit, Shiny).
- ◇ تتطلب غالبًا مهارات برمجية متقدمة، وتوفير بنية تحتية وضبط أمني على عاتق المؤسسة.

2 الإصدار المجاني المحدود

- ◇ توفر بعض الشركات إصدارًا مجانيًا محدود الميزات، قد يضع قيودًا على حجم البيانات أو عدد المستخدمين.
- ◇ مثال: النسخة المجانية من Tableau Public التي تفرض عليك نشر اللوحات عامًا للجميع بدون تشفير للبيانات الحساسة.

3 التراخيص المدفوعة (Paid License)

- ◇ أدوات متكاملة تتيح كامل الخصائص مقابل اشتراك شهري أو سنوي، أو أحيانًا رخصة دائمة.
- ◇ أمثلة: Tableau Desktop, Power BI Pro/ Premium, Qlik Sense، وغيرها.
- ◇ تحصل عادةً على دعم فني وتحديثات مستمرة مقابل هذه الرسوم.

4 اعتبارات مهمة

- ◇ حجم الفريق وعدد المستخدمين: هل ستشتري تراخيص لكل مستخدم أم لديك خيار اشتراك مؤسسي؟
- ◇ نوع الدعم المطلوب: قد يهمل وجود دعم رسمي لحل المشكلات بسرعة، وهذا يتوفر غالبًا في النسخ المدفوعة.



أشهر الأدوات في السوق: لمحة عن حصتها وميزاتها

Microsoft Power BI

1

- ◇ من الأكثر انتشارًا بفضل تكامله الوثيق مع حزمة Microsoft Office 365.
- ◇ يُعدّ مناسبًا للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة، مع إمكانية التشغيل سحابيًا أو محليًا.
- ◇ يتميز بتكلفة تنافسية وخيارات مرنة في الترخيص.

Tableau

2

- ◇ معروف بقوة بصرية (Visualization) عالية وإمكانات تفاعلية متقدمة، بالإضافة لقدرته على التعامل مع أحجام بيانات كبيرة.
- ◇ متوفر بنسخة Tableau Desktop ونسخة خادم Tableau Server أو سحابة Tableau Cloud.
- ◇ مشهور بأدائه في تقديم التحليل البصري بطرق جذابة ومرنة.

Qlik Sense

3

- ◇ يقدم أداءً قويًا في الجمع الفوري للبيانات (Associative Data Model)، مما يتيح تنقيًا سلسًا.
- ◇ متوفر بنسخة SaaS سحابية أو إصدارات محلية (On-premises).
- ◇ لديه إمكانات تحليلية مبتكرة مثل اكتشاف الأنماط تلقائيًا.

SAP Analytics Cloud

4

- ◇ يعتمد على السحابة بالكامل، ويجمع بين قدرات التحليل والتخطيط المالي (Planning) في منصة واحدة.
- ◇ مثالي للشركات التي تعتمد حلول SAP، فيكون التكامل سلسًا.

الأطر البرمجية (Dash, Streamlit, Shiny)

5

- ◇ موجهة للمطورين أو علماء البيانات الذين يفضلون البرمجة بالأكواد في Python أو R.
- ◇ تسمح بتحكم عميق في التصميم والتدفق التحليلي، لكنها تتطلب فريقًا تقنيًا مختصًا.

خلاصة الباب التاسع



1. لا توجد أداة واحدة تناسب الجميع

- كل مؤسسة لديها احتياجات مميزة من حيث حجم البيانات، المستوى الأمني، الميزانية، مهارات الفريق، والأهداف التحليلية.

2. التركيز على "الغرض، سهولة الاستخدام، والأداء"

- حدّد أولاً لماذا تريد الأداة، وما مستوى التعقيد المطلوب، وعدد المستخدمين والمطورين الذي سيتعاملون معها.

3. تجربة الأدوات قبل الشراء

- كثير من الأدوات تقدّم إصدارات تجريبية أو عروضاً عملية (Demos). استفد من ذلك لاختبار مدى توافق الأداة مع احتياجاتك وقابلية فريقك لاستخدامها.

4. الاستعداد للتوسع

- خاصةً إذا كانت خطط المؤسسة التوسّع في حجم البيانات أو عدد المستخدمين. تأكد من قابلية الأداة للنمو معك دون عوائق مكلّفة.

5. التدريب والدعم الفني

- قد يُغفل البعض أهمية وجود مجتمع مستخدمين نشط أو دعم رسمي. كلما كان الدعم متاحاً ومجتمع المستخدمين كبيراً، زادت السرعة في حل المشكلات والحصول على نصائح وافية.

نظرة شاملة بعد الباب التاسع

بعد تغطية أدوات بناء اللوحة، يصبح لدى المؤسسة الأسس اللازمة لاتخاذ قرار مدروس حول المنصة الأنسب لاحتياجاتها. يربط هذا الباب كل المفاهيم السابقة (أهمية البيانات، أنواع اللوحات، مبادئ التصميم) بالجانب التقني العملي المتمثل في اختيار الأداة البرمجية

في الأبواب القادمة، سيتم استعراض كيفية تقييم نجاح اللوحة (من حيث تبني المستخدمين وقياس العائد)، وطرق دمجها في بيئة العمل ومشاركتها مع أطراف مختلفة، وصولاً إلى بناء نظام متكامل يلبي احتياجات المنظمة في استخدام البيانات كمصدر للقيمة والتميز



الباب العاشر: التأكد من جودة تصميم لوحة المعلومات

في الباب العاشر من الكتاب، نركّز على معايير تقييم لوحات المعلومات والتأكد من جودتها، أو ما يمكن تسميته بـ«قائمة التحقق (Dashboard Checklist)». هذا الباب يقدم مجموعة من الإرشادات والخطوات التي تضمن أن تكون لوحة المعلومات مفيدة وقابلة للاستخدام وتؤدي الغرض الذي صُممت من أجله، وفيما يلي أبرز المحاور التي يغطيها الباب



لماذا نحتاج قائمة تحقق (Checklist) لتقييم اللوحة؟

1 اللوحات تختلف من مشروعٍ لآخر

◇ كل لوحة معلومات قد تخدم أهدافًا مختلفة وجمهورًا متنوعًا، ما يجعل توحيد المعايير وسيلة للتأكد من تغطية الجوانب المهمة في كل مرة.

2 ضمان جودة المخرجات

◇ تجنّب الوقوع في أخطاء التصميم أو سوء اختيار المؤشرات، وإهدار الوقت في إصلاحها لاحقًا.

3 تحقيق أقصى فائدة للمستخدم

◇ حين يتبع الفريق قائمة تحقق واضحة، يضمن أن اللوحة تلائم احتياجات أصحاب المصلحة، من حيث المحتوى وطريقة العرض.





مراحل بناء اللوحة وأهمية التقييم في كل مرحلة

1 مرحلة تحديد الأهداف والمتطلبات

- ◇ هل تم تحديد أهداف المشروع بوضوح؟
- ◇ هل المؤشرات (KPIs) المختارة مرتبطة بوضوح بتلك الأهداف؟
- ◇ هل تعكس المؤشرات احتياجات الجمهور المستهدف أم لا؟

2 مرحلة تصميم النماذج الأولية (Prototype)

- ◇ التحقق من أن التخطيط (Layout) منطقي وسهل التصقّح.
- ◇ التأكد من قابلية الرسوم البيانية للقراءة وفهم المؤشرات المطلوبة.

3 مرحلة إضافة البيانات الفعلية (Build)

- ◇ فحص اتّساق البيانات وصحّتها (Data Quality) قبل الاعتماد عليها.
- ◇ مراجعة الملاءمة البصرية للرسوم بمجرد دخول البيانات الحقيقية.

4 مرحلة النشر (Deployment)

- ◇ اختبار سهولة وصول المستخدمين للوحة وتوزيع الملاحظات بشكل صحيح.
- ◇ وضع آليات لجمع التغذية الراجعة (Feedback) لتطوير النسخة اللاحقة.

5 اختبار التبني والاستخدام (Adoption Test)

- ◇ هل يستخدم الأشخاص المستهدفون اللوحة فعليًا؟
- ◇ كم مرة يعودون إليها؟ هل أصبحوا يعتمدون عليها بشكل منتظم في عملهم؟



اعرف نوع لوحتك وجمهورك

1 تحديد نوع اللوحة

- ◇ قبل أن تبدأ التحقق، اسأل: هل هي لوحة تشغيلية (تحتاج بيانات فورية)، أم تحليلية (تحتاج عمق وتفاعلات)، أم استراتيجية (مؤشرات عليا وملخصة) أم تكتيكية (للتحسين في مجال محدد)؟
- ◇ معرفة نوع اللوحة يساعد في معرفة التفاصيل البصرية المطلوبة وحجم البيانات وتكرار التحديث.

2 تعرّف على جمهورك بوضوح

- ◇ ما مدى خبرتهم مع التحليلات الرقمية؟ هل يحتاجون لتفسيرات واضحة للمصطلحات، أم لديهم خبرة كافية؟
- ◇ هل الوقت المتوفر لديهم محدود جدًا (مثل المدير التنفيذي) أم لديهم المجال للتعقّق (مثل المحلل المالي)؟



تصميم اللوحة كسرد قصصي

1 استخدام "الهرم المقلوب" (Inverted Pyramid)

- ◇ عرض النتائج الأهم أولاً: المؤشرات الرئيسية (KPIs) أو الرؤى الملخصة في أعلى الشاشة.
- ◇ تفاصيل الدعم والاتجاهات في القسم الأوسط.
- ◇ المعلومات الثانوية أو التفاصيل الإضافية في الأسفل.

2 الترتيب المنطقي للبيانات

- ◇ احرص على أن المستخدم إذا قرأ اللوحة من الأعلى للأسفل أو من اليمين لليسار (بحسب اللغة)، ينتقل بسلاسة من الأفكار الكبيرة إلى التفاصيل.
- ◇ هذه المنهجية تجعل فهم القصة أسرع وتوفير السياق لكل مستوى من المعلومات.



تقليل العبء الذهني (Cognitive Load)

1 قاعدة الخمس ثواني (5-Second Rule)

- ◇ يجب أن يستطيع المستخدم فهم جوهر اللوحة وإدراك النقاط الرئيسة خلال خمس ثواني تقريبًا.
- ◇ إذا احتاج لتفكير أعمق وتفسير معقد منذ البداية، فقد يفقد الاهتمام أو يسيء فهم المعلومة.

2 الاهتمام بإمكانية الوصول (Accessibility)

- ◇ استخدام ألوان مناسبة ومراعاة لوحات ألوان لضعاف البصر أو المصابين بعمى الألوان.
- ◇ اختيار خط واضح ومقروء، وتجنب ازدحام النصوص أو صغر حجمها.

3 الاتساق (Consistency)

- ◇ توحيد أشكال الرسوم المستخدمة للأبعاد المتماثلة، والاحتفاظ بنمط لوني متقارب.
- ◇ توحيد أماكن ظهور النصوص والعناوين لجعل التنقل بين أجزاء اللوحة مريحًا.

4 الوضوح (Clarity)

- ◇ تضمين عناوين واضحة لكل قسم أو مخطط، وإضافة شرح مقتضب (Label أو Tooltip) للأجزاء المهمة.
- ◇ تفادي كثرة الخطوط في خلفيات الرسوم (Gridlines) أو العناصر الزخرفية التي لا تضيف معلومة.

5 اختبار التنبّي والاستخدام

- ◇ هل يستخدم الأشخاص المستهدفون اللوحة فعليًا؟
- ◇ كم مرة يعودون إليها؟ هل أصبحوا يعتمدون عليها بشكل منتظم في عملهم؟



رصد تبني اللوحة ونجاحها

1 مؤشرات الاستخدام (Usage Analytics)

- ♦ تتبع عدد المستخدمين النشطين، ومرات تسجيل الدخول للوحة، وأكثر المؤشرات أو الصفحات زيارة.
- ♦ قد يدل انخفاض الاستخدام على مشكلة في التصميم أو عدم مواءمة المحتوى لاحتياجات المستخدم.

2 التغذية الراجعة (

- ♦ تشجيع المستخدمين على مشاركة ملاحظاتهم حول تجربتهم باستخدام اللوحة: ما الذي يجدونه مفيداً، وما الذي يحتاج تطويراً؟
- ♦ بناءً على هذه الآراء، يمكنك تنفيذ تحسينات أو تغييرات في التصميم أو المؤشرات.

3 قياس الأثر على العمل (Business Impact)

- ♦ ربط استخدام اللوحة بنتائج قابلة للقياس (مثل: وقت اتخاذ القرار، انخفاض الأخطاء التشغيلية، زيادة رضا العملاء...).
- ♦ إذا كانت اللوحة تساهم في تحسين العمل بشكل ملموس، فهذا مؤشر واضح على نجاحها.

خلاصة الباب العاشر

”

1. قائمة التحقق (Checklist) تضمن جودة التصميم والمحتوى:

- فهي تمثل نقاطًا مرجعية للتأكد من أن اللوحة صُممت وفق أفضل الممارسات، وانها مفهومة وسهلة الاستخدام وتؤدي الغرض المنشود.

2. تذكر الأسئلة الجوهرية:

- هل نوع اللوحة مناسب للهدف؟ هل الجمهور قادر على استخدامها بيسر؟ هل البيانات المعروضة دقيقة وصحيحة؟ هل اللوحة واضحة بصريًا؟ وهل تُستخدم فعليًا؟

3. أهمية النهج التكراري (Iterative Approach):

- ليس المقصود بالقائمة أن اللوحة ستكون مثالية من أول إطلاق؛ بل يجب تحديثها باستمرار بناءً على التغذية الراجعة والتحوّلات في الأهداف أو البيانات.

4. اللوحة الناجحة = عمل متكامل

- تُسهّم فيها فرق مختلفة: من اختيار البيانات (Data Engineering)، إلى التصميم (Design)، وصولًا إلى الاستخدام والتحسين (Adoption & Improvement).

بذلك يختتم الباب العاشر، مؤكّدًا على أن اتباع منهجية مدروسة لقياس وتقييم اللوحة في كل مراحلها هو الذي يضمن وصولها إلى النجاح. ومع الوقت، يمكن للمؤسسة تطوير لوحات أكثر نضجًا وفاعلية، تُشكّل الأساس لقرارات أكثر استنارة ونجاحًا

“

الباب الحادي عشر: قياس نجاح لوحات المعلومات وتبنيها (Measuring Dashboard Success)

في الباب الحادي عشر من الكتاب، نناقش قياس نجاح لوحات المعلومات وتبنيها (Measuring Dashboard Success)، وكيفية معرفة ما إذا كانت اللوحة التي بنيناها تحقق الأهداف المطلوبة أم لا. يتناول هذا الباب مؤشرات قياس الاستخدام والرضا لدى المستخدمين، بالإضافة إلى تأكيد الأثر على الأداء المؤسسي. كما يستعرض أساليب جمع التغذية الراجعة (Feedback) واستخدامها في تحسين اللوحة وتحقيق أقصى استفادة للأعمال



لماذا قياس نجاح لوحات المعلومات؟

1 تثمين المجهود المبذول

♦ بناء لوحة معلومات ناجحة يستنزف وقتًا وجهدًا وموارد، لذا من المهم معرفة إن كان هذا الاستثمار ينعكس إيجابيًا على المؤسسة.

2 ضمان استمرار التطوير

♦ لوحات المعلومات ليست منتجًا ثابتًا؛ بل تتطور مع تغير احتياجات العمل والبيانات. يساعد القياس المنتظم للأداء على معرفة متى وكيف نحدث اللوحة أو نطورها.

3 تحسين ثقافة القرار المعتمدة على البيانات

♦ عندما يدرك المدراء والموظفون أهمية اللوحة وجودها، يزيد التزامهم باستخدام البيانات في اتخاذ القرارات.





مؤشرات استخدام اللوحة (Usage Analytics)

1 معدل تسجيل الدخول (Login Frequency)

- ◇ عدد المرات التي يدخل فيها المستخدمون إلى اللوحة خلال فترة زمنية.
- ◇ ارتفاع هذا المعدل قد يدل على أنّ اللوحة أصبحت جزءًا أساسيًا من مهام العمل اليومية.

2 عدد المستخدمين النشطين (Active Users)

- ◇ يوضّح مدى انتشار استعمال اللوحة بين الموظفين أو الأقسام.
- ◇ يمكن تصنيف المستخدمين حسب الإدارات أو الأدوار لمعرفة أي الجهات تعتمد اللوحة أكثر من غيرها.

3 عدد الزيارات/مرات المشاهدة (Dashboard Hits)

- ◇ يدل على مدى الاهتمام بالأجزاء المختلفة داخل اللوحة؛ مثل مؤشرات معيّنة أو مخططات معيّنة.

4 أوقات الذروة (Peak Times)

- ◇ تحديد الساعات أو الأيام التي تشهد أعلى استخدام للوحة.
- ◇ قد يساعد هذا في جدولة التحديثات أو معرفة الأوقات الحرجة لاتخاذ القرارات.

5 متوسط زمن الجلسة (Session Duration)

- ◇ يدل على مدة بقاء المستخدم داخل اللوحة.
- ◇ إذا طالت المدة بشكل مبالغ فيه، قد يشير ذلك إلى صعوبة في فهم البيانات أو إجراءات معقّدة.



مؤشرات الرضا لدى المستخدم (User Satisfaction)

1 معدل الترويج الصافي (NPS: Net Promoter Score)

- ◇ يقيس استعداد المستخدمين لتوصية الآخرين باستخدام اللوحة.
- ◇ يعتمد على سؤال أساسي: «ما احتمالية أن توصي بزميلك لاستخدام هذه اللوحة؟» وتسجيل الإجابة رقميًا من 0 إلى 10.

2 معدل رضا العملاء/المستخدمين (CSAT: Customer Satisfaction Score)

- ◇ يمكن استبيان المستخدمين حول مدى سهولة فهم اللوحة، أو جودة المعلومات التي تقدمها، أو درجة تحقيقها للاحتياجات.

3 استطلاعات الرأي (Surveys) والاستبيانات المباشرة

- ◇ طرح أسئلة مثل: «ما أكثر شيء تحبه/تكرهه في اللوحة؟» و«هل تجدها مفيدة في عملك اليومي؟»
- ◇ يمكن إجراؤها دوريًا بعد إطلاق نسخة جديدة أو إضافة ميزة ما.

4 ملاحظات مباشرة في الاجتماعات

- ◇ تحديد الساعات أو الأيام التي تشهد أعلى استخدام للوحة.
- ◇ قد يساعد هذا في جدولة التحديثات أو معرفة الأوقات الحرجة لاتخاذ القرارات.



الأثر على العمل (Business Impact)

1 المردود المالي (Revenue Impact)

- ◇ قد ترتبط اللوحة بتحسين المبيعات عبر رصد فرص الت Cross-sell أو ال Up-sell، أو قد تساعد في خفض التكاليف التشغيلية.
- ◇ إن كانت هناك علاقة وثيقة بين استخدام اللوحة وارتفاع المبيعات أو تقليل المصاريف، فهذا دليل قوي على نجاحها.

2 وقت اتخاذ القرار (Time-to-Action)

- ◇ تقليل الزمن المستغرق لجمع البيانات أو تحليلها يدعم القرارات السريعة.
- ◇ إذا تبين أن اللوحة وفّرت ساعات أو أيامًا من العمل اليدوي، فهذه إضافة قيمة.

3 تقليل الأخطاء (Error Reduction)

- ◇ عندما تقدّم اللوحة بيانات موحدة ودقيقة، تنخفض احتمالية الأخطاء الناجمة عن تعدد مصادر المعلومات.
- ◇ يمكن قياس ذلك بمراقبة عدد الأخطاء أو العيوب التي انخفضت بعد إطلاق اللوحة.

4 مؤشرات الكفاءة

- ◇ هل تحقّقت أهداف المؤسسة التي صمّمت اللوحة لأجلها؟ مثل رفع رضا العملاء بنسبة 10%، أو خفض نسبة تأخر الشحن، أو تحسين إنتاجية الموظفين.



اختبار قابلية الاستخدام (Usability Testing)

1 لماذا الاختبار؟

- ♦ التأكد من سهولة التفاعل مع اللوحة، ومن قدرة المستخدم على إيجاد المعلومات اللازمة بالسرعة المطلوبة.
- ♦ الكشف المبكر عن أي عوائق في التصميم أو المحتوى قد تؤثر على تجربة المستخدم.

2 العناصر الثلاثة للاختبار

- ♦ **المُنسّق (Facilitator):** الشخص الذي يُجري الاختبار ويقود جلسة التقييم مع المشاركين.
- ♦ **المهام (Tasks):** سيناريوهات حقيقية مثل: «اعثر على نسبة المبيعات للأسبوع الماضي» أو «حدّد سبب تراجع الأرباح في هذا الربع».
- ♦ **المشاركون (Participants):** المستخدمون المستهدفون الذين سيجربون اللوحة فعليًا.

3 المخرجات المتوقعة

- ♦ **النتائج النوعية (Qualitative):** مثل تعليقات المستخدم («الأيقونات غير واضحة»، «أحتاج شرحًا أكثر لمقياس معين»).
- ♦ **النتائج الكمية (Quantitative):** وقت إتمام المهمة، نسبة النجاح في العثور على المعلومة.

4 إجراءات بعد الاختبار

- ♦ تحديث التصميم بناءً على الصعوبات التي واجهها المستخدمون أو الاقتراحات التي طرحوها.
- ♦ قد يشمل ذلك إعادة ترتيب مكونات اللوحة، أو إعادة تسمية المؤشرات، أو تبسيط التفاعلات.



إطار عمل "VITAL" لتقييم نجاح اللوحة

يشير هذا الإطار إلى ضرورة أن تكون اللوحة:

- Valid (صحيحة من ناحية البيانات والعرض) ◇
 - Informative (مفيدة وتوفّر المعلومات اللازمة) ◇
 - Timely (توفّر البيانات في الوقت المناسب) ◇
 - Actionable (قابلة للترجمة إلى أفعال وقرارات) ◇
 - Looking Awesome (تتمتع بتصميم واضح وجذاب بصريًا) ◇
- يُعدّ هذا الإطار بمثابة تلخيص للمعايير الأساسية: إذا حققت اللوحة هذه العناصر الخمسة، فهي غالبًا في المسار الصحيح للنجاح

خلاصة الباب الحادي عشر

”

1. اللوحة الناجحة هي اللوحة “المستخدمة”

- يمكن أن تكون اللوحة جميلة ومصممة بأحدث التقنيات، لكن إن لم تُستخدم بشكل حقيقي يوميًا وتؤثر على القرارات، فلا قيمة لعملية لها.

2. القياس المستمر

- لا يوجد تقييم وحيد بعد الإطلاق وننتهي؛ بل يجب مراقبة المؤشرات واستخدام التغذية الراجعة بشكل دوري لتصحيح المسار وتحسين اللوحة.

3. الاستناد إلى الحقائق

- جمع الأرقام والبيانات عن نسبة التبني، ومعدل الرضا، والأثر على المؤشرات المالية أو التشغيلية، ثم تحليلها للخروج باستنتاجات.

4. التطوير المستمر = نجاح مستمر

- مع كل تحديث تُضاف ميزات وتُحلّ مشاكل وتظهر تحليلات جديدة؛ لوحة المعلومات الحية والمتطورة غالبًا ما تبقى مفيدة للمؤسسة على المدى الطويل.

باختصار، الباب الحادي عشر يشرح كيفية الانتقال من مرحلة تصميم اللوحة إلى التأكد من أنها تحقق الأهداف المرجوة، وتساعد في صنع قرارات أفضل وأسرع. وبمجرد الاعتماد على هذه المنهجية - من تتبع الاستخدام إلى قياس الأثر وإجراء اختبارات القابلية - تستطيع المؤسسة تكريس ثقافة استخدام البيانات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة (Data-Driven Culture)

“

الباب الثاني عشر: دمج لوحات المعلومات في بيئة العمل

في الباب الثاني عشر من الكتاب، نركّز على دمج لوحات المعلومات (Dashboard Integration) في بيئة العمل الداخلية والخارجية، وكيفية تضمينها في الأنظمة والتطبيقات الموجودة بالفعل. يتناول هذا الباب طرق المشاركة والتعاون بين أفراد الفريق والمستخدمين المختلفين، بالإضافة إلى دور العقلية الريادية (Entrepreneurial Mindset) في تطوير وتبني اللوحات بشكل فعال. فيما يلي تفصيل لأهم النقاط



دمج لوحات المعلومات: المفهوم والأهمية

1 ما المقصود بدمج اللوحات؟

- ◇ هو إدراج اللوحة داخل تطبيقات أو بوابات الويب التي يستخدمها الموظفون أو الشركاء أو العملاء، عوضاً عن بقائها في منصة منفصلة.
- ◇ يسهّل هذا الدمج على المستخدم الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للتّقلّل بين عدة مواقع أو تسجيلات دخول مختلفة.

2 لماذا يهمنّا الدمج؟

- ◇ تبسيط الوصول: حين تُعرض اللوحة في الصفحة أو التطبيق الذي يتعامل معه المستخدم يوميًا، تصبح البيانات متاحة فورًا بواجهات مألوفة.
- ◇ تحسين تدفق العمل: توفير المعلومات في نفس مكان تنفيذ المهام يختصر الوقت ويقلل الاحتكاك التقني.
- ◇ تعزيز التواصل الداخلي: زيادة الوعي والشفافية بين الأفراد والأقسام حول المؤشرات الرئيسة.





تضمين اللوحة (Embedding the Dashboard)

1 الأساليب الشائعة لتضمين اللوحة

- ◇ إطار داخل صفحة ويب (iFrame): وضع رابط مضمّن (Embed Link) يعرض لوحة جاهزة من أداة الـ BI.
- ◇ دمج عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs): إذا توفرت في الأداة إمكانات REST أو JS API، يمكن بناء لوحة مخصصة في واجهة الموقع مباشرة.
- ◇ المكونات الإضافية (Plugins) أو المكتبات: بعض المنصات توفّر إضافات جاهزة لتضمين اللوحات بسهولة (مثل SharePoint مع Power BI).

2 مزايا تضمين اللوحة

- ◇ تجربة مستخدم موحّدة: يرى المستخدم اللوحة ضمن أنظمتها المعتادة دون الحاجة إلى نافذة أو رابط خارجي.
- ◇ تحديثات فورية: طالما أنّ مصدر البيانات والتصميم مرتبطان بمنصة الـ BI نفسها، يتم جلب التحديث إلى الموقع المضمّن فيه اللوحة.

3 تحديات تضمين اللوحة

- ◇ ضبط الصلاحيات والأمان: التأكد من أن المستخدم المخوّل فقط هو من يستطيع رؤية البيانات.
- ◇ التوافق التقني: قد تكون هناك فروق في بنية الموقع أو التطبيق الذي تُدمج فيه اللوحة، ما يتطلب تكييفًا مع واجهات البرمجة المتاحة.



أساليب المشاركة والتعاون (Sharing & Collaboration)

1 مشاركة اللوحة مع فريق العمل

- ♦ مشاركة العرض فقط (View-Only): يمكن لعدة مستخدمين الوصول للوحة ومشاهدة بياناتها دون القدرة على التعديل.
- ♦ مشاركة البيانات (Dataset Sharing): يسمح لبعض المستخدمين بالاطلاع على البيانات المستخدمة في اللوحة لتحليلات أعمق أو لإنشاء لوحاتهم.

2 قابلية التحرير الجماعي (Real-time Collaboration)

- ♦ تتيح بعض المنصات للمستخدمين التعديل أو إضافة شروح أو تعليقات (Annotations) بشكل متزامن، ما يزيد من فعالية تبادل الأفكار.
- ♦ مفيد لفريق العمل التي تتخذ قرارات سريعة وتحتاج النقاش حول الرسم البياني مباشرة.

3 التحكم في الصلاحيات

- ♦ تقييد من يستطيع الرؤية، ومن يحق له التعديل أو الحذف أو الوصول إلى بيانات حساسة.
- ♦ يضمن ذلك حماية المعلومات الحساسة مع إتاحة ما يحتاجه الأشخاص فعليًا.



لوحات المعلومات السريعة (Ad-hoc Dashboards)

1 ما هي اللوحات السريعة؟

- ♦ تُنشأ على نحو عاجل أو مخصّص لحل مشكلة أو سؤال معين ظهر فجأة، غالبًا خارج إطار اللوحات الدورية الثابتة.
- ♦ قد تستخدم واجهات "سحب وإفلات" سهلة، تتيح بناء لوحات مؤقتة لإجراء تحليل محدد.

2 فائدة اللوحات السريعة

- ♦ الاستجابة الفورية: حين تتولّد مشكلة أو فرضية، يمكن إنشاء لوحة تعرض البيانات ذات الصلة فورًا دون انتظار دورة تطوير طويلة.
- ♦ التعاون اللحظي: يستطيع الفريق التجمع حول هذه اللوحة المؤقتة ومناقشة الحلول المحتملة بناءً على بيانات حية.

3 تحديات اللوحات السريعة

- ♦ ضبط الجودة: إذا لم تخضع البيانات لعمليات تنظيف أو تحقق كافٍ، قد تؤدي اللوحة إلى استنتاجات خاطئة.
- ♦ العمر القصير: غالبًا ما تستخدم هذه اللوحات لفترة محدودة ثم تُهمل، مما قد يخلق "زحامًا" من اللوحات غير الضرورية إن لم تُحذف لاحقًا.



العقلية الريادية (Entrepreneurial Mindset) في دمج اللوحات

1 التركيز على حل المشكلات (Problem-Solving Focus)

- ♦ التفكير الريادي يعني البحث الدائم عن فرصة لتحسين الأداء، ورؤية كيف يمكن للوحة معلومات أن تضيف قيمة حقيقية للعمل اليومي.

2 التجريب والابتكار (Experimentation & Innovation)

- ♦ قد يتطلب دمج اللوحة في النظام الحالي بعض الابتكار: مثل تصميم واجهة جديدة، أو بناء خدمات ويب مخصصة.
- ♦ الاستعداد لتجربة أفكار متعددة وتقبل الخطأ والتعلم منه.

3 الاعتماد على البيانات في القرارات (Data-Driven)

- ♦ يستند التفكير الريادي إلى التحليل السريع والتعلم السريع. لوحات المعلومات جزء أساسي في توفير القرائن والحقائق الموثوقة.
- ♦ إذا كانت اللوحة تُظهر مؤشرًا يستدعي الانتباه، يمكن للمدير أو الفريق التحرك الفوري بتعديل العملية أو إطلاق مبادرة.

4 التحسين المستمر (Continuous Improvement)

- ♦ عدم الاكتفاء بإطلاق اللوحة مرة واحدة؛ بل مواصلة تقييمها واستلام تعليقات المستخدمين وتطويرها لتلائم السياق المتجدد في العمل.

خلاصة الباب الثاني عشر

”

1. دمج اللوحات يُساهم في ترسيخ ثقافة البيانات

- عندما تصبح اللوحة جزءًا من التطبيقات والعمليات اليومية، يزداد وعي العاملين بأهمية البيانات ودورها في صنع القرار.

2. طرق متنوعة للمشاركة والتعاون

- تتراوح بين توفير روابط عرض فقط، وصولًا للتحرير الجماعي في الزمن الفعلي.
- يجب ضمان أن هذه الأساليب تناسب سياسة الأمان والخصوصية في المؤسسة.

3. العقلية الريادية تحفز الابتكار وتعزيز القيمة

- التعامل مع لوحة المعلومات كأداة حيّة تتأقلم مع التغيرات السريعة؛ مما يعزّز من قيمتها ويجعلها حلًا مرئيًا لأي تحدٍّ جديد.

4. الهدف النهائي

- وصول لوحة المعلومات إلى كل شخص بحاجة إليها في الموضع الذي يعمل فيه يوميًا، وتقديم البيانات بصيغة سهلة ونافعة؛ لرفع الإنتاجية، وتحسين التواصل، وتسريع دورة اتخاذ القرار.

بهذا ينتهي الباب الثاني عشر، حيث نكون قد ربطنا كل ما سبق من مفاهيم التصميم والأنواع والجودة والتحليلات، بآخر خطوات النجاح الفعلي في دمج اللوحات ضمن المنظومة المؤسسية، ومشاركتها بمرونة وفاعلية بين الأفراد والفرق المختلفة

“



خاتمة الكتاب

بعد هذه الرحلة المفصلة عبر أبواب الكتاب، تتضح الصورة الشاملة لمفهوم لوحات المعلومات باعتبارها أكثر من مجرد واجهة رسومية جذابة للبيانات؛ إنها حلقة الوصل بين الأهداف المؤسسية والموارد البشرية والتكنولوجية. إنَّ النجاح في تطوير لوحة تُبنى عليها قرارات حاسمة يستلزم تضافر جملةٍ من العناصر، بدءًا من تحديد الغاية الاستراتيجية وتعيين المؤشرات الرئيسية بدقة، مرورًا باعتماد مبادئ التصميم والتحليلات المرئية، وصولًا إلى التأكد من جودة البيانات ومصداقيتها. وفي كل مرحلة، يظلّ فهم احتياجات أصحاب المصلحة والحرص على تبسيط تجربة الاستخدام وضمان قيمة حقيقية للعمل هو العنصر المحوري

إنَّ تبني اللوحات في بيئة العمل لا يكتمل دون النظر في مسألة المشاركة والتعاون، بحيث تصبح البيانات متاحة لدى الجميع في التوقيت المناسب، وتتضافر الجهود حول رؤية رقمية موحدة. وما دور الأدوات والتقنيات المتاحة إلا تمكين هذه الرؤية على أرض الواقع، شرط مواصلة التطوير والتحسين المستمرين وفق خطط مدروسة وأسس علمية. بذلك، يصبح اتخاذ القرار المستند إلى البيانات ثقافة راسخة ترتقي بالمؤسسة نحو أداء أكثر تنافسية وفاعلية. إنَّ هذا الكتاب ما هو إلا خطوة على درب التحول الرقمي، آملاً أن يمدَّ القراء بالمفاهيم والإرشادات الجوهرية لبناء منظومة معلوماتية تعزز الابتكار والتقدّم في مختلف المجالات

